

AI and Data Science Project (DAP391m)

Hướng dẫn triển khai dự án theo mô hình PBL, RBL và AI Reflection: lộ trình 10 tuần, điểm thành phần, rubric, dự án mẫu đủ sáu bước và AI Audit Log

Mô hình triển khai dự án: **PBL 40%, RBL 30%, AI Reflection 30%**

Môn học:	DAP391m, AI and Data Science Project
Học kỳ:	FALL 2026
Giảng viên biên soạn:	Lê Võ Minh Thư
Mã tài liệu:	DAP391m.FA26.C

Mục lục

1	Mô hình triển khai PBL, RBL và AI Reflection	4
1.1	Ba thành phần của mô hình	4
1.2	Sáu bước bắt buộc và mười bước Data Science	5
1.3	Vòng nghiên cứu RBL cho từng câu hỏi	6
1.4	Human Delta	6
1.5	Vai trò của AI, chuẩn đầu ra và rủi ro dữ liệu	6
2	Lộ trình 10 tuần, mốc nộp và điểm thành phần	8
2.1	Lộ trình theo tuần	8
2.2	Mốc nộp trên LMS	9
2.3	Cơ cấu điểm thành phần	9
2.4	Ba lần Review do giảng viên khác chấm chéo	10
2.5	KPI công bố và việc của giảng viên ở tuần 0 và 1	11
3	Hướng dẫn chung cho sáu bước bắt buộc	12
3.1	Bước 1. Business Understanding và Data Collection	12
3.2	Bước 2. Data Preparation và SQL nâng cao	12
3.3	Bước 3. Data Visualization in advanced	13
3.4	Bước 4. Integrating Services API	13
3.5	Bước 5. Build model for prediction	13
3.6	Bước 6. Develop applications and AI powered solutions	14
3.7	Sản phẩm bắt buộc, core prompt và phân vai	14
4	Tiêu chí chấm chi tiết (Rubric)	16
4.1	Tám tiêu chí và trọng số	16
4.2	Bốn mức của mỗi tiêu chí	16
4.3	Cách tính điểm và ngưỡng xếp loại	18
4.4	Case study chấm thử và Definition of Done	19
5	Dự án mẫu: Phân loại âm thanh đô thị và giám sát tiếng ồn	21
5.1	Bước 1. Business Understanding và Data Collection	21
5.2	Bước 2. Data Preparation và SQL nâng cao	23
5.3	Bước 3. Data Visualization in advanced	24

5.4	Bước 4. Integrating Services API	25
5.5	Bước 5. Build model for prediction với năm mô hình trở lên	26
5.6	Bước 6. Develop applications and AI powered solutions	27
5.7	Audit Log mẫu và lịch triển khai	29
6	Tích hợp dịch vụ AI và phát triển ứng dụng	30
6.1	Bản đồ dịch vụ AWS và GCP	30
6.2	Kiến trúc tham chiếu	30
6.3	Các bước tích hợp	31
6.4	Nguyên tắc thiết kế ứng dụng	31
7	AI Audit Log và AI Reflection	33
7.1	Audit Log là gì và không là gì	33
7.2	Core prompt và số lượng yêu cầu	33
7.3	Cấu trúc entry và bốn sheet	34
7.4	Phát hiện hallucination	35
7.5	Vấn đáp trên Audit Log và entry điền sẵn	35
8	Thư viện ví dụ AI Audit Log	37
8.1	Ví dụ đạt loại Decision-Making	37
8.2	Ví dụ đạt loại Problem-Solving	38
8.3	Ví dụ phát hiện hallucination đủ năm loại	38
8.4	Ví dụ không đạt và cách chuyển thành đạt	39
8.5	Chỉ mục Audit Log, sheet 1 và ma trận phủ	39
8.6	Checklist tự chấm và ngân hàng câu hỏi vấn đáp	41
9	Báo cáo, slide và vấn đáp	42
9.1	Final Report theo mẫu Springer	42
9.2	Bộ slide 22 trang	42
9.3	Buổi chấm hội đồng 35 phút	43
10	Câu hỏi thường gặp, quy tắc vàng và phụ lục	44
10.1	Câu hỏi thường gặp	44
10.2	Mười quy tắc vàng và lỗi kinh điển	45
10.3	Phụ lục A. Câu hỏi tự kiểm tra và bảng tra metric	46
10.4	Phụ lục B. Xử lý sự cố tích hợp dịch vụ	47
10.5	Phụ lục H. Cấu trúc nộp bài và tên file trên LMS	47

10.6	Phụ lục C. Checklist ngày nộp và tra cứu nhanh	48
10.7	Phụ lục D. Thuật ngữ	49

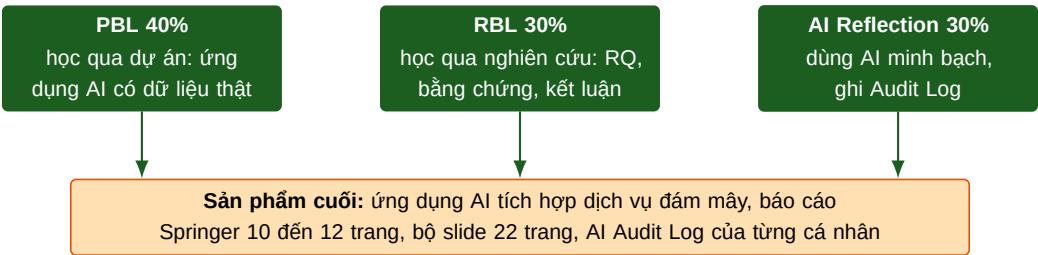
Chương 1

Mô hình triển khai PBL, RBL và AI Reflection

Tài liệu này dùng cho học kỳ Fall 2026: dự án chạy 10 tuần, chấm hội đồng ở tuần 11, ba lần Review do giảng viên khác chấm chéo, AI Audit Log nộp theo từng cá nhân. Chương 5 làm mẫu trọn sáu bước bắt buộc trên một đề tài về âm thanh đô thị. Số liệu trong dự án mẫu chỉ để minh hoạ, nhóm không được chép vào báo cáo.

1.1 Ba thành phần của mô hình

DAP391m không chấm việc viết mã chạy được. Môn học chấm ba việc: nhóm đặt được câu hỏi nghiên cứu (RQ) trả lời bằng dữ liệu, nhóm biến kết quả thành ứng dụng AI có tích hợp dịch vụ đám mây, và mỗi sinh viên chịu trách nhiệm với các quyết định do AI gợi ý. Ba việc này tương ứng ba thành phần trong hình 1.



Hình 1: Ba thành phần của mô hình và sản phẩm cuối mà cả ba cùng hướng tới

PBL chiếm 40%: pipeline dữ liệu hoàn chỉnh, ít nhất năm mô hình so với baseline, dịch vụ và ứng dụng. RBL chiếm 30%: đọc ít nhất ba bài báo, viết Research Proposal ở tuần 3 và Final Report theo mẫu Springer. AI Reflection chiếm 30%: mỗi sinh viên ghi 15 đến 20 core prompt và phát hiện ít nhất ba hallucination. Bảng 1 đối chiếu hai cách học và bảng 2 nêu các yêu cầu khiến DAP391m khác một bài phân tích dữ liệu thông thường.

Khía cạnh	PBL (dự án)	RBL (nghiên cứu)
Trung tâm	Sản phẩm hoặc ứng dụng AI thực tế	Câu hỏi nghiên cứu và quá trình tìm bằng chứng
Động lực học tập	Làm ra ứng dụng dùng được	Trả lời được câu hỏi bằng bằng chứng
Đầu ra đánh giá	Ứng dụng, dashboard, dịch vụ AI, mã nguồn	RQ, bài báo baseline, bảng kết quả, kết luận
Rủi ro khi thiếu	Nghiên cứu hay nhưng không thành sản phẩm	Làm xong sản phẩm nhưng không hiểu vì sao
Vai trò trong DAP391m	Nơi áp dụng mọi kết quả phân tích	Mạch dẫn dắt mọi bước và mọi kết luận

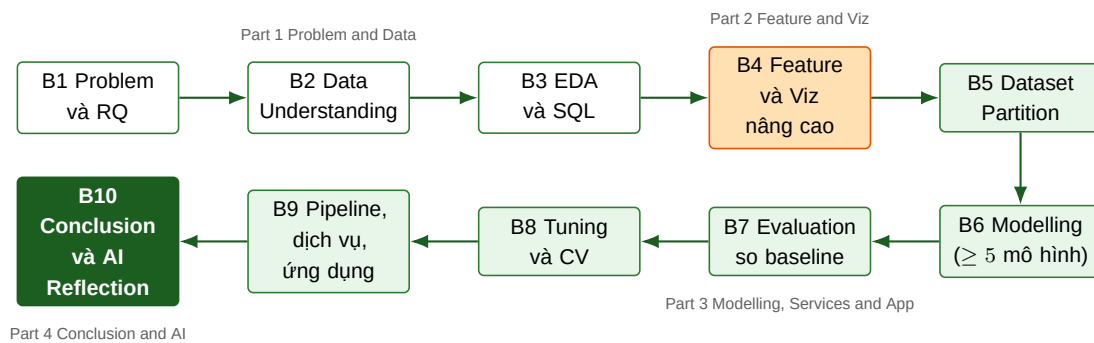
Bảng 1: So sánh PBL và RBL và cách DAP391m kết hợp hai cách học

Khía cạnh	Yêu cầu bổ sung của DAP391m
Sản phẩm cuối	Không dừng ở notebook, phải thành ứng dụng AI trình diễn được trong buổi chấm.
Trực quan hoá	Ít nhất ba loại biểu đồ nâng cao đúng mục đích và một dashboard tương tác.
Mô hình	Tối thiểu năm mô hình, có mô hình học sâu phù hợp loại dữ liệu, so baseline, có tuning và cross-validation.
Hạ tầng	Tích hợp dịch vụ đám mây AWS hoặc GCP để phục vụ dự báo, hỏi đáp và cảnh báo.
Trách nhiệm dùng AI	AI Audit Log chiếm 30%, đòi hỏi minh bạch, phân biện và phát hiện hallucination.
Công bố	Mỗi lớp hướng tới ít nhất một bài hội nghị được chấp nhận trong học kỳ (KPI ở mục 2.5).

Bảng 2: Các yêu cầu khiến DAP391m khác một bài phân tích dữ liệu thông thường

1.2 Sáu bước bắt buộc và mười bước Data Science

Chương trình môn học quy định sáu bước bắt buộc. Tài liệu này chia nhỏ thành mười bước Data Science để nhóm dễ tự kiểm tra tiến độ. Hình 2 và bảng 3 cho thấy hai cách chia lồng vào nhau và khớp với bốn Part của bộ slide cuối kỳ.



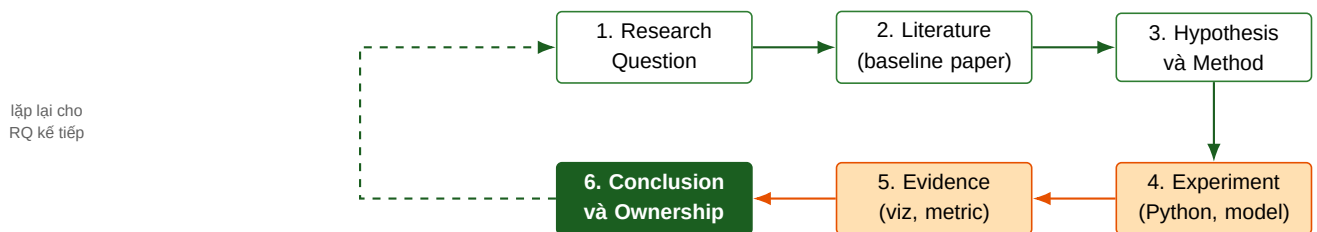
Hình 2: Mười bước Data Science của DAP391m và bốn Part của bộ slide cuối kỳ

#	Bước bắt buộc của môn học	Bước Data Science	Sản phẩm kiểm chứng được
1	Business Understanding, Data Collection	B1, B2	Problem Statement, 3 RQ cơ bản, Data Dictionary, nguồn dữ liệu có bài báo mô tả
2	Data Preparation, SQL nâng cao	B3, một phần B4	Notebook EDA, bộ truy vấn SQL gắn RQ, quy trình làm sạch có lý do
3	Data Visualization in advanced	B4	Ít nhất ba biểu đồ nâng cao, dashboard tương tác
4	Integrating Services API	B9	Endpoint dự báo, chatbot hoặc cảnh báo gọi được từ ứng dụng
5	Build model for prediction (≥ 5 mô hình)	B5, B6, B7, B8	Bảng metric năm mô hình so baseline, log tuning trước và sau
6	Develop applications and AI powered solutions	B9, B10	Ứng dụng trình diễn được, kết luận trả lời RQ bằng số liệu

Bảng 3: Ánh xạ sáu bước bắt buộc của môn học với mười bước Data Science và sản phẩm tương ứng

1.3 Vòng nghiên cứu RBL cho từng câu hỏi

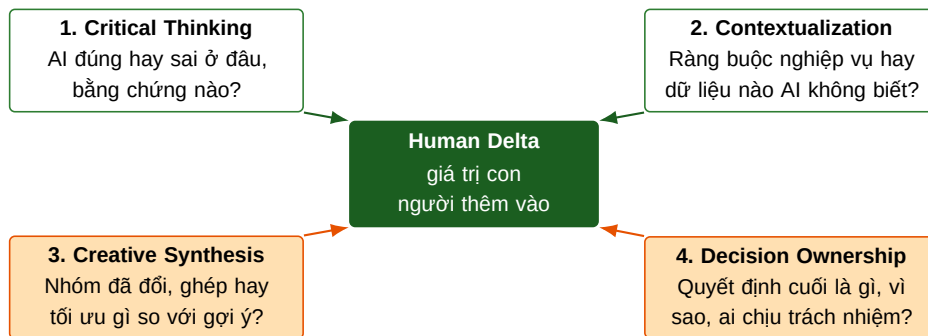
Mỗi RQ đi qua sáu chặng trong hình 3: đặt câu hỏi, đọc tài liệu lấy baseline, nêu giả thuyết và phương pháp, chạy thực nghiệm, thu bằng chứng, rồi kết luận và nhận trách nhiệm. Dự án có sáu RQ nên vòng này lặp sáu lần: ba RQ do giảng viên gợi ý trong tuần 1 đến 4, ba RQ do nhóm tự đặt từ tuần 6.



Hình 3: Vòng nghiên cứu RBL sáu chặng áp dụng cho từng câu hỏi nghiên cứu

1.4 Human Delta

Human Delta là phần giá trị con người thêm vào so với đầu ra thô của AI. Nó có bốn chiều như hình 4 và là cấu trúc bắt buộc của mỗi entry trong Audit Log. Hội đồng cũng dùng bốn chiều này để hỏi vấn đáp.



Hình 4: Bốn chiều Human Delta, cấu trúc bắt buộc của mỗi entry Audit Log và khung hỏi vấn đáp

1.5 Vai trò của AI, chuẩn đầu ra và rủi ro dữ liệu

AI được dùng như trợ lý trong mọi bước, với điều kiện ghi lại minh bạch và có kiểm chứng. Bảng 4 phân biệt việc được làm và không được làm với AI. Bảng 5 liệt kê chuẩn đầu ra của môn học và bảng 6 nêu các rủi ro dữ liệu nhóm phải xử lý ngay từ bước 2.

Được phép	Không được phép
Brainstorm RQ, gợi ý mô hình hoặc dịch vụ, giải thích lỗi và khái niệm.	Nộp nguyên đầu ra của AI mà không hiểu và không kiểm chứng.
Sinh mã Python, biểu đồ, mã tích hợp API, hỗ trợ viết và sửa báo cáo.	Che giấu việc dùng AI hoặc ghi log không đúng thực tế.
Dùng nhiều công cụ AI khác nhau, miễn ghi rõ công cụ ở sheet Metadata.	Sao chép nguyên dự án của nhóm khác hoặc của kỳ trước rồi chỉnh sửa hình thức.
Nhờ AI đọc bài báo baseline và tóm tắt, sau đó tự đối chiếu với bản gốc.	Trích dẫn bài báo, hàm hoặc số liệu do AI bịa mà không kiểm tra nguồn.

Bảng 4: Phạm vi sử dụng AI trong dự án DAP391m

CLO	Mô tả rút gọn
CLO1	Nền tảng phân tích dữ liệu bằng Python để xây dựng và đánh giá mô hình.
CLO2	Nhập dữ liệu đa nguồn, làm sạch và wrangling, EDA, trực quan hoá.
CLO3	Trực quan hoá hiệu quả dữ liệu nhỏ và lớn bằng biểu đồ phù hợp.
CLO4	Hiện thực biểu đồ cơ bản và nâng cao như Waffle, Area, Histogram, Bar, Pie, Scatter, Word Cloud, Choropleth.
CLO5	Ứng dụng tích hợp nhiều dịch vụ AI (AWS Lex, Transcribe và các dịch vụ tương đương) cho hỏi đáp bằng giọng nói hoặc văn bản và hỗ trợ quyết định.
CLO6	Kỹ thuật phát triển ứng dụng và giải pháp AI-powered.
CLO7	Thực hiện trọn một mini-capstone từ thu thập, wrangling, EDA, trực quan hoá, mô hình, đánh giá đến báo cáo.
CLO8	Áp dụng PBL và RBL: proposal có cấu trúc, phương pháp hệ thống, tiêu chí có biện minh, báo cáo học thuật, vai trò nghiên cứu, dùng AI có trách nhiệm.

Bảng 5: Chuẩn đầu ra của môn DAP391m

Nhóm rủi ro	Cách xử lý và lý do
Giá trị thiếu	Xác định cơ chế thiếu, chọn điền hoặc loại có lý do; với chuỗi thời gian ưu tiên nội suy theo thời gian thay vì điền trung bình toàn cục.
Bản ghi trùng	Khử trùng theo khoa nghiệp vụ; với ảnh cần khử trùng theo mã bệnh nhân để cùng một người không xuất hiện ở cả train và test.
Giá trị bất thường	Kiểm tra lỗi nhập hay tín hiệu thật trước khi cắt; với âm thanh, một đoạn có biên độ rất lớn thường là còi hoặc tiếng súng thật chứ không phải lỗi.
Rò rỉ dữ liệu	Loại feature ghi sau thời điểm dự báo hoặc chứa nhãn; fit scaler, encoder và bộ chọn từ vựng chỉ trên tập train.
Lệch lớp	Dùng F1 macro, AUC hoặc PR-AUC thay Accuracy; cân bằng bằng class weight hoặc SMOTE chỉ trên train.
Chuỗi thời gian	Chia theo thời gian, không xáo trộn; lag và rolling chỉ tính từ quá khứ.
Văn bản mạng xã hội	Chuẩn hoá teencode, emoji và ký tự lặp trước khi tách từ; ghi rõ bước tiền xử lý để tái lập.
Ảnh y tế	Kiểm tra kích thước và độ phân giải, cân nhắc augmentation và không tăng cường trên tập test.

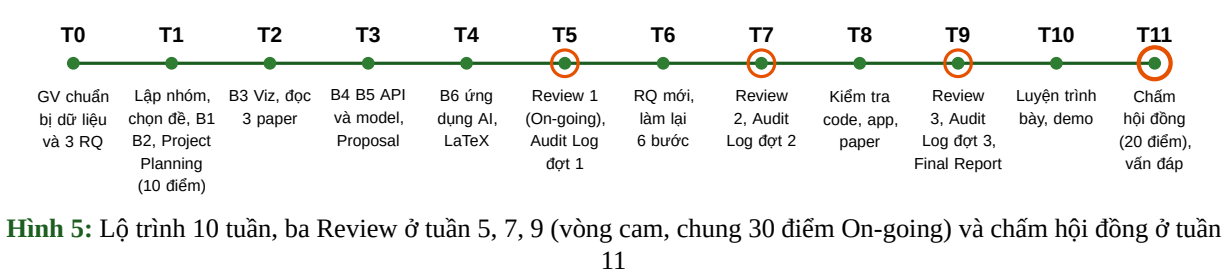
Bảng 6: Rủi ro chất lượng dữ liệu theo ba dạng dữ liệu phổ biến của đề tài DAP391m

Chương 2

Lộ trình 10 tuần, mốc nộp và điểm thành phần

2.1 Lộ trình theo tuần

Dự án chạy 10 tuần và chấm hội đồng ở tuần 11. Tuần 1 đến 4 nhóm đi qua sáu bước với ba RQ do giảng viên gợi ý. Tuần 6 đến 9 nhóm làm lại sáu bước với ba RQ tự đặt và hoàn thiện báo cáo. Ba lần Review ở tuần 5, 7, 9 do giảng viên khác chấm chéo. Hình 5 và bảng 7 nêu việc của nhóm và của giảng viên theo tuần.



Tuần	Công việc chính của nhóm	Hỗ trợ của giảng viên
Tuần 0	Chưa có hoạt động sinh viên.	Chuẩn bị dataset, ba paper baseline và ba RQ mẫu cho từng đề tài; phát bộ tài liệu.
Tuần 1	Lập nhóm hai đến ba người, chọn đề tài, làm B1 và B2, nộp Project Planning.	Lecture, demo Jupyter, hướng dẫn ghi ba prompt đầu tiên vào Audit Log.
Tuần 2	B3 trực quan hoá, đọc ba paper baseline; chốt đề tài và dataset.	Workshop trực quan hoá nâng cao; không đổi đề sau tuần này.
Tuần 3	B4 và B5 gồm tích hợp API và huấn luyện năm mô hình; nộp Research Proposal.	Lab so sánh mô hình; code review 1:1.
Tuần 4	B6 phát triển ứng dụng AI; bắt đầu bản nháp LaTeX.	Hướng dẫn kiến trúc ứng dụng và bảo mật khoá.
Tuần 5	Review 1 trước hội đồng; nộp Audit Log đợt 1.	Giảng viên khác chấm chéo Review 1; giảng viên đứng lớp chọn nhóm mạnh để dẫn dắt bài hội nghị.
Tuần 6	Đặt RQ mới, làm lại sáu bước với RQ riêng của nhóm.	Feedback 1:1 về RQ mới và tính mới.
Tuần 7	Review 2; nộp Audit Log đợt 2; viết Methodology, Discussion, Conclusion.	Giảng viên khác chấm chéo Review 2; giảng viên đứng lớp góp ý bản thảo.
Tuần 8	Kiểm tra lại mã, ứng dụng, bản thảo; viết Abstract, Introduction, Reflection.	Feedback 1:1 về báo cáo và demo.

Tuần 9	Review 3; nộp Audit Log đợt 3 (bản cuối), Final Report PDF và slide.	Giảng viên khác chấm chéo Review 3; chốt danh sách nhóm nộp hội nghị.
Tuần 10	Luyện trình bày, kiểm tra demo, chuẩn bị slide dự phòng.	Workshop thuyết trình và chạy thử demo.
Tuần 11	Trình bày, demo, vấn đáp.	Chấm Final Project Evaluation, hỏi 3 đến 5 core prompt từng sinh viên.

Bảng 7: Công việc theo tuần của nhóm và hỗ trợ tương ứng của giảng viên

2.2 Mốc nộp trên LMS

Có năm mốc nộp trong bảng 8. Project Planning và Research Proposal nộp theo nhóm. AI Audit Log nộp theo từng cá nhân ở tuần 5, 7, 9; bản sau bổ sung bản trước. Final Report và slide nộp ở tuần 9. Tên file theo phụ lục H.

Thời điểm	Tài liệu nộp	Nội dung và yêu cầu
Tuần 1	Project Planning	Kế hoạch nhóm, phân công, ba RQ ban đầu, dataset đã chọn kèm link gốc và bài báo mô tả; chiếm 10 điểm, trong đó 3 điểm thuộc Audit Log.
Tuần 3	Research Proposal	Theo mẫu của Bộ môn: Abstract tối đa 250 từ, Keywords, Introduction có literature review, mục tiêu, phạm vi, tính khả thi, phương pháp, kế hoạch, kết quả kỳ vọng, References; là căn cứ đối chiếu ở Review 1.
Tuần 5, 7, 9	AI Audit Log đợt 1, 2, 3	Mỗi sinh viên một file .xlsx bốn sheet, ghi rõ phần việc của mình trong nhóm; bản sau gồm cả bản trước.
Tuần 9	Final Report và slide	PDF 10 đến 12 trang theo mẫu LaTeX Springer Nature một cột (IEEE Conference khi nộp hội nghị IEEE), bộ slide 22 trang bằng tiếng Anh, nộp cùng Audit Log đợt 3.
Tuần 11	Không nộp thêm	Trình bày, demo ứng dụng, vấn đáp trên Audit Log đợt 3; hội đồng chấm Final Project Evaluation.

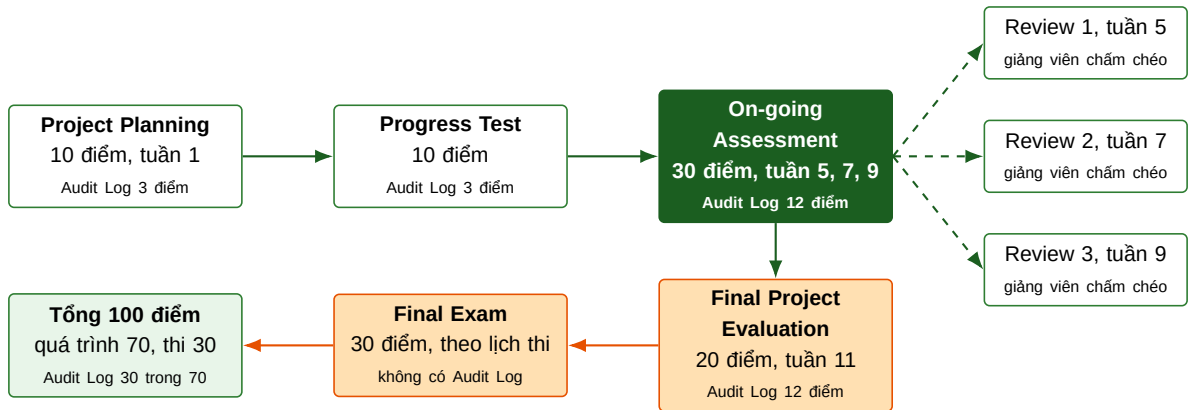
Bảng 8: Năm mốc nộp trên LMS của DAP391m học kỳ Fall 2026

2.3 Cơ cấu điểm thành phần

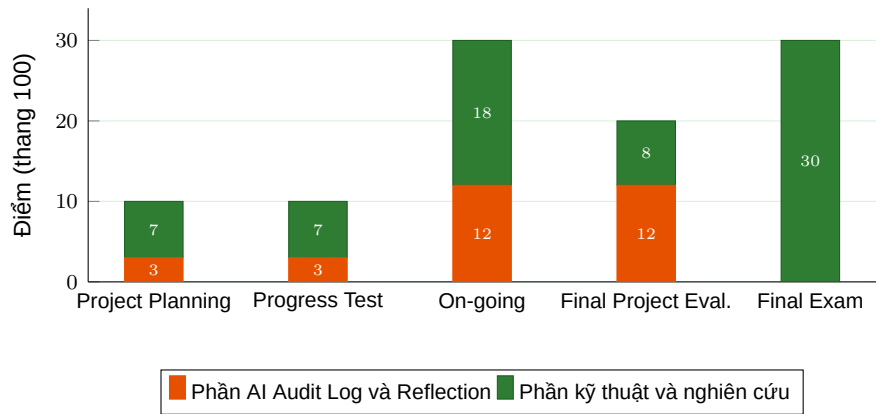
Điểm môn học gồm 70% điểm quá trình và 30% Final Exam. Điểm quá trình chia thành Project Planning 10, Progress Test 10, On-going Assessment 30 và Final Project Evaluation 20. Trong 70 điểm quá trình có 30 điểm thuộc AI Audit Log và Reflection, chia theo tỷ lệ 3, 3, 12 và 12 như bảng 9, hình 6 và hình 7. Điều kiện qua môn: mọi thành phần lớn hơn 0, Final Project Evaluation và Final Exam từ 4 trở lên, điểm tổng kết từ 5 trở lên.

Thành phần	Trọng số	Phần Audit Log	Thời điểm
Project Planning	10	3	Tuần 1
Progress Test	10	3	Theo lịch của Bộ môn
On-going Assessment (Review 1, 2, 3)	30	12	Tuần 5, 7, 9
Final Project Evaluation (hội đồng)	20	12	Tuần 11
Final Exam	30	0	Theo lịch thi
Tổng	100	30	

Bảng 9: Điểm thành phần của DAP391m và phần điểm thuộc AI Audit Log và Reflection trong mỗi thành phần



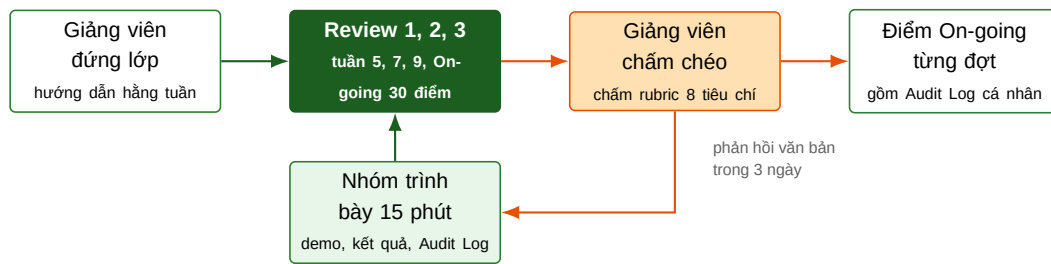
Hình 6: Điểm từng thành phần của DAP391m theo thứ tự thời gian, kèm phần điểm thuộc AI Audit Log; On-going Assessment 30 điểm gồm ba lần Review



Hình 7: Phân bố 30 điểm AI Audit Log và Reflection vào bốn thành phần điểm quá trình

2.4 Ba lần Review do giảng viên khác chấm chéo

Ba lần Review của On-going Assessment do một giảng viên khác trong Bộ môn chấm, không phải giảng viên đứng lớp. Cách này giữ khách quan và giúp nhóm quen trình bày trước người chưa biết dự án. Giảng viên đứng lớp vẫn hướng dẫn hằng tuần và dự Review để bổ sung bối cảnh; điểm mỗi đợt do giảng viên chấm chéo quyết định theo rubric chương 4. Hình 8 mô tả luồng này, bảng 10 nêu trọng tâm từng đợt.



Hình 8: Luồng chấm chéo ba lần Review: giảng viên đứng lớp hướng dẫn, giảng viên khác chấm và phản hồi

Mốc, người chấm	Trọng tâm chấm	Sản phẩm phải có
Review 1, tuần 5, giảng viên chấm chéo	Sáu bước ở mức cơ bản với ba RQ do giảng viên gợi ý; Research Proposal đã nộp ở tuần 3 được đối chiếu.	Notebook EDA và SQL, ba biểu đồ nâng cao, năm mô hình sơ bộ, khung ứng dụng, Audit Log đợt 1.
Review 2, tuần 7, giảng viên chấm chéo	Ba RQ mới do nhóm tự đặt, tính mới so với bài báo gần đây, bản thảo Methodology.	Kết quả RQ mới, dịch vụ AI gọi được, bản nháp LaTeX, Audit Log đợt 2.
Review 3, tuần 9, giảng viên chấm chéo	Bản cuối của báo cáo, ứng dụng và Audit Log; sẵn sàng cho hội đồng.	Final Report PDF, slide 22 trang, ứng dụng demo, Audit Log đợt 3.

Bảng 10: Trọng tâm, người chấm và sản phẩm của ba lần Review

Sinh viên hoàn thành chứng chỉ Enhance (AI) Self Worth và nộp link trên LMS được cộng 1 điểm vào On-going Assessment.

2.5 KPI công bố và việc của giảng viên ở tuần 0 và 1

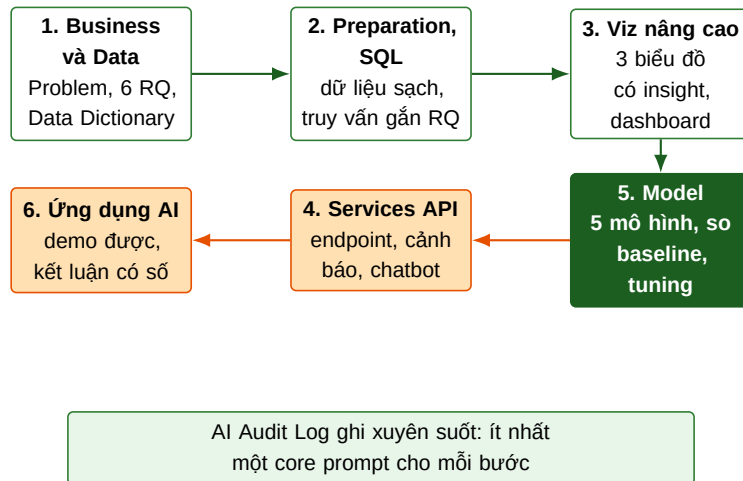
Mỗi lớp DAP391m hướng tới ít nhất một bài hội nghị Q2 hoặc Q3 và một bài Q4 được chấp nhận trong học kỳ. Giảng viên chọn nhóm mạnh nhất tại Review 1 và 2 để phát triển Final Report thành bản thảo Springer hoặc IEEE. Đề tài vì thế cần dữ liệu có bài báo mô tả và RQ xuất phát từ khoảng trống của các bài gần đây.

Ở tuần 0, giảng viên phát bộ tài liệu: mẫu AI_AuditLog_Template.xlsx, hướng dẫn Audit Log, file đề tài kèm link dữ liệu, ba bài báo baseline và ba RQ mẫu cho mỗi đề tài, mẫu Research Proposal và mẫu slide. Ở tuần 1, giảng viên duyệt Project Planning, demo Jupyter cho B1 và B2, hướng dẫn ghi ba prompt đầu tiên vào Audit Log, và thông báo lịch ba Review chấm chéo.

Chương 3

Hướng dẫn chung cho sáu bước bắt buộc

Chương này nêu ngắn gọn từng bước bắt buộc: mục tiêu, sản phẩm phải nộp và lỗi hay gặp. Chương 5 làm mẫu chi tiết trên một đề tài cụ thể. Hình 9 tóm tắt sản phẩm của mỗi bước và cách chúng nối với nhau.



Hình 9: Sản phẩm của sáu bước bắt buộc và thứ tự làm việc; Audit Log chạy song song với cả sáu bước

3.1 Bước 1. Business Understanding và Data Collection

Mục tiêu là nói rõ bài toán nghiệp vụ, đặt sáu RQ và chọn dữ liệu có bài báo mô tả. Sản phẩm: Problem Statement một trang, bảng RQ kèm bằng chứng sẽ dùng để trả lời, Data Dictionary, ba bài báo baseline. Lỗi hay gặp: RQ kiểu “mô hình nào tốt nhất” không nêu bằng chứng, và dữ liệu không có nguồn gốc rõ ràng. Nhóm không được đổi đề tài sau tuần 2.

3.2 Bước 2. Data Preparation và SQL nâng cao

Mục tiêu là làm sạch dữ liệu có lý do và dùng SQL để trả lời một phần RQ. Sản phẩm: notebook tiền xử lý ghi số dòng trước và sau mỗi thao tác, bộ truy vấn SQL có hàm cửa sổ hoặc CTE gắn với RQ. Lỗi hay gặp: rò rỉ dữ liệu khi chia tập, chuẩn hoá trước khi chia, và xoá giá trị ngoại lai mà không kiểm tra đó là tín hiệu thật. Bảng 11 nêu ba mức EDA phải đạt.

Mức EDA	Kỹ thuật	Mục đích
Đơn biến	Histogram, KDE, boxplot cho từng biến	Phân phối, khoảng giá trị, giá trị bất thường
Hai biến	Scatter, bar theo nhóm, heatmap hai biến	Tương quan với target, phát hiện mẫu hình
Đa biến	Pairplot, ma trận tương quan, heatmap đầy đủ	Quan hệ nhiều biến cùng lúc, chọn feature
Không gian và thời gian	Choropleth, Folium, phân rã mùa vụ	Mẫu hình theo vùng hoặc theo chu kỳ
SQL gắn RQ	GROUP BY, HAVING, JOIN, LAG, RANK, CTE	Bảng tổng hợp làm bằng chứng cho từng RQ

Bảng 11: Ba mức EDA và phần SQL trong bước 3

3.3 Bước 3. Data Visualization in advanced

Mục tiêu là chọn biểu đồ đúng câu hỏi và rút ra insight có số. Sản phẩm: ít nhất ba biểu đồ nâng cao, mỗi biểu đồ kèm một câu insight, và một dashboard tương tác. Lỗi hay gặp: vẽ nhiều biểu đồ cơ bản mà không có kết luận, hoặc chọn biểu đồ chỉ vì đẹp. Bảng 12 gợi ý biểu đồ theo câu hỏi.

Loại biểu đồ nâng cao	Câu hỏi mà biểu đồ trả lời tốt nhất
Waffle, donut	Tỉ lệ thành phần khi số nhóm nhỏ hơn bảy
Area, line nhiều chuỗi	Xu hướng theo thời gian, đỉnh và đáy, mùa vụ
Heatmap	Ma trận tương quan, mật độ theo giờ và ngày trong tuần
Sankey	Dòng chảy giữa các nhóm, ví dụ chủ đề tới nhân cảm xúc
Radar	Hồ sơ đa chiều của một đối tượng hoặc một mô hình
Choropleth, Folium	Giá trị theo tỉnh, quốc gia hoặc toạ độ
Word Cloud	Từ khoá nổi bật trong văn bản theo từng nhãn
Grad-CAM, t-SNE	Vùng ảnh mô hình chú ý, phân bố embedding của ảnh hoặc văn bản

Bảng 12: Chọn biểu đồ nâng cao theo câu hỏi cần trả lời

3.4 Bước 4. Integrating Services API

Mục tiêu là đưa mô hình lên đám mây để ứng dụng và chatbot gọi được. Sản phẩm: endpoint trả kết quả JSON, một cảnh báo thật đã nhận, sơ đồ kiến trúc. Lỗi hay gặp: viết khoá truy cập vào mã nguồn, để endpoint chạy liên tục hết tín dụng, và mock toàn bộ mà không khai báo. Chương 6 hướng dẫn chi tiết.

3.5 Bước 5. Build model for prediction

Mục tiêu là so sánh ít nhất năm mô hình, trong đó có một mô hình học sâu hợp với loại dữ liệu, và vượt hoặc giải thích được vì sao không vượt baseline. Sản phẩm: bảng metric năm mô hình so baseline, cross-validation, log tinh chỉnh trước và sau, mô hình đã lưu. Lỗi hay gặp: tinh chỉnh trên toàn bộ dữ liệu rồi mới đánh giá, chỉ báo accuracy khi lớp mất cân bằng. Bảng 13 gợi ý bộ mô hình theo loại bài toán.

Loại bài toán	Mô hình tiêu biểu	Metric
Dự báo chuỗi thời gian	Linear, Random Forest, XGBoost, LightGBM, LSTM	RMSE, MAE, MAPE, R ²
Phân loại ảnh	CNN tự xây, ResNet50, DenseNet121, EfficientNet, ViT	Accuracy, F1, AUC
Phân loại văn bản	TF-IDF với Logistic, SVM, Random Forest, BiLSTM, PhoBERT	Macro-F1, Weighted-F1, AUC
Phân loại bảng lệch lớp	Logistic, RF, XGBoost, LightGBM, MLP	F1, PR-AUC, ROC-AUC

Bảng 13: Bộ mô hình và metric gợi ý theo loại bài toán

3.6 Bước 6. Develop applications and AI powered solutions

Mục tiêu là đóng gói kết quả thành ứng dụng hỗ trợ ra quyết định và viết kết luận trả lời từng RQ bằng số.
Sản phẩm: ứng dụng demo được trong buổi chấm, bảng RQ tới quyết định, hạn chế và hướng phát triển.
Lỗi hay gặp: giao diện không dùng kết quả mô hình, kết luận không có số, không nêu hạn chế.

3.7 Sản phẩm bắt buộc, core prompt và phân vai

Bảng 14 tổng hợp sản phẩm phải nộp theo từng bước, bảng 15 gợi ý core prompt để ghi Audit Log, và bảng 16 gợi ý cách chia vai trong nhóm hai đến ba người.

Bước	Sản phẩm bắt buộc
B1 Problem	Problem Statement, ba RQ cơ bản, ba RQ mở rộng, baseline
B2, B3 Data, EDA, SQL	Data Dictionary có nguồn và bài báo, notebook EDA, bộ truy vấn SQL gắn RQ
B4 Feature và Viz	Bảng feature, ít nhất ba biểu đồ nâng cao, dashboard Plotly hoặc Dash
B5 đến B8 Model	Cách chia tập, tối thiểu năm mô hình, bảng metric so baseline, log tuning và cross-validation
B9 Services và App	Pipeline, endpoint hoặc dịch vụ gọi được, ứng dụng trình diễn được
B10 và Report	Kết luận theo RQ, Final Report Springer, slide 22 trang
AI Audit Log	15 đến 20 entry, ít nhất ba hallucination, nộp cá nhân ba đợt

Bảng 14: Sản phẩm bắt buộc theo từng bước

Bước	Loại prompt	Ví dụ core prompt
B1 Problem	Decision	“RQ nào đo được cho bài toán này, target và loại bài toán là gì?”
B2, B3 Data, EDA	Verification	“Biến nào có thể rò rỉ nhãn hoặc tương lai trong bộ dữ liệu này?”
B4 Viz	Decision	“Biểu đồ nâng cao nào phù hợp để thể hiện dòng chảy hoặc hồ sơ đa chiều?”
B5 Partition	Problem-Solving	“Lớp thiếu số chiếm 4%, nên chia và xử lý thế nào để không rò rỉ?”
B6, B7 Model	Decision	“So năm mô hình gồm một mô hình học sâu, metric nào đúng loại bài toán?”
B8 Tuning	Problem-Solving	“Mô hình overfit, tham số nào nên tinh chỉnh và vì sao?”
B9 Services, App	Decision	“Dịch vụ AWS hoặc GCP nào phục vụ mô hình và cảnh báo với chi phí thấp nhất?”
B10 và Audit	Verification	“Bài báo hoặc API này có thật không? Kiểm chứng bằng nguồn nào?”

Bảng 15: Gợi ý core prompt theo bước

Vai trò	Trách nhiệm chính
Data và EDA Lead	Thu thập, làm sạch, EDA, truy vấn SQL, Data Dictionary.
Modelling Lead	Feature engineering, tối thiểu năm mô hình, tuning, đánh giá, so baseline.
Viz và App Lead	Biểu đồ nâng cao, dashboard, ứng dụng và tích hợp dịch vụ.
Research và Report Lead	RQ, bài báo baseline, Research Proposal, Final Report, trích dẫn.
AI Audit Owner	Nhắc nhóm ghi core prompt và hallucination đúng thời điểm, rà Self-Assessment trước mỗi đợt nộp.

Bảng 16: Năm vai trò gợi ý trong nhóm dự án

Chương 4

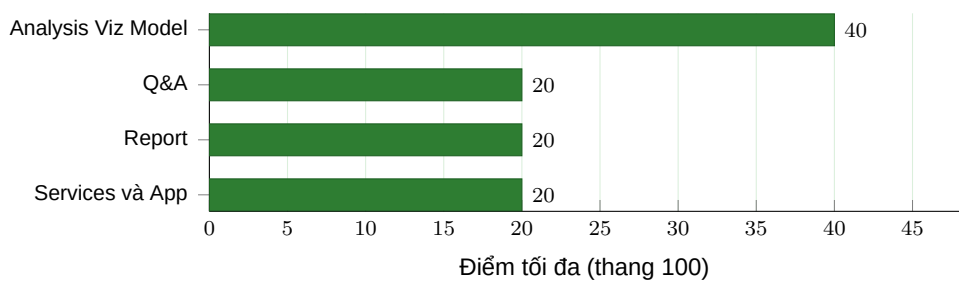
Tiêu chí chấm chi tiết (Rubric)

4.1 Tám tiêu chí và trọng số

Rubric gồm tám tiêu chí, tổng 100 điểm, dùng chung cho ba lần Review và Final Project Evaluation. Điểm số mỗi lần Review phản ánh mức hoàn thiện tại thời điểm đó, nên cùng một rubric chấm lặp lại giúp nhóm thấy rõ khoảng cách tới mức Giỏi. Bảng 17 liệt kê tám tiêu chí và hình 10 gom chúng theo bốn nhóm.

#	Tiêu chí	Nội dung	Điểm
1	Final report document	Báo cáo LaTeX và slide: cấu trúc rõ, hình và bảng có chú giải, trích dẫn thật.	20
2	Business Understanding, Data Collection, Preparation	Hiểu bối cảnh, mô tả nguồn đủ bốn thông tin, tiền xử lý có lý do.	5
3	Data Analysis with Python	Kỹ thuật phân tích phù hợp, tái lập, rút insight có ý nghĩa.	10
4	Data Visualization in advanced	Ít nhất ba biểu đồ nâng cao đúng mục đích, dashboard tương tác, mỗi hình một insight.	10
5	Build model for prediction	Tối thiểu năm mô hình gồm mô hình học sâu, so baseline, tuning và cross-validation.	15
6	Integrating Services into an application	Tích hợp dịch vụ AI AWS hoặc GCP cho dự báo, hỏi đáp và cảnh báo, có lý do và demo.	10
7	Develop applications and AI-powered solutions	Ứng dụng hoàn chỉnh gắn phân tích và AI, bảo mật khoá.	10
8	Q&A	Hiểu và biện minh quyết định, trình Audit Log, giải thích hallucination.	20
Tổng (thang 100)			100

Bảng 17: Tám tiêu chí chấm của DAP391m



Hình 10: Bốn nhóm điểm trong rubric: phân tích và mô hình 40, dịch vụ và ứng dụng 20, báo cáo 20, vấn đáp 20

4.2 Bốn mức của mỗi tiêu chí

Mỗi tiêu chí chấm theo bốn mức Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu như bảng 18. Ba mục tiêu của phần AI Reflection (minh bạch, phản biện, phát hiện hallucination) có mô tả mức riêng ở bảng 19. Bảng 20 chi tiết hoá bốn tiêu chí hay gây tranh luận nhất.

1. Report	Cấu trúc khoa học, hình và bảng có chú giải, trích dẫn chuẩn, mỗi kết luận truy về RQ.	Ổn, vài chỗ chưa chuẩn định dạng hoặc trích dẫn.	Thiếu mục, hình không chú giải.	Lộn xộn, không trích dẫn, sai mẫu.
2. Business, Data	Hiểu rõ bối cảnh, mô tả nguồn dữ bốn thông tin, tiền xử lý có lý do, phòng rõ rì.	Ổn, lý do chưa đủ.	Sơ sài, thiếu Data Dictionary.	Không hiểu dữ liệu.
3. Python	Kỹ thuật phù hợp, tái lập với seed cố định, có biện minh.	Chạy được, chưa sâu.	Mã rối, ít giải thích.	Không tái lập.
4. Adv. Viz	Ít nhất ba loại nâng cao đúng mục đích, dashboard mượt, mỗi hình một insight.	Biểu đồ ổn, insight chung.	Cơ bản, ít insight, dashboard tĩnh.	Sai loại, không insight.
5. Model	Năm mô hình gồm học sâu, so baseline, tuning, cross-validation, diễn giải.	Đủ mô hình, diễn giải nông.	Hai đến ba mô hình, metric sai.	Một mô hình, không so.
6. Services	Nhiều dịch vụ hợp lý, có biện minh, demo gọi endpoint thật.	Tích hợp được, lý do yếu.	Tích hợp sơ sài hoặc chỉ mock.	Không tích hợp.
7. App	Ứng dụng hoàn chỉnh, gắn kết phân tích và AI, bảo mật khoá.	Ứng dụng ổn, rời rạc.	Prototype sơ sài.	Không có hoặc không liên quan.
8. Q&A và AI	Mọi thành viên bảo vệ tốt, log 15 đến 20 entry, ít nhất ba hallucination, Human Delta sâu.	Bảo vệ ổn, log chưa sâu.	Lúng túng, log sơ sài.	Không bảo vệ, log giả.

Bảng 18: Mô tả bốn mức cho tám tiêu chí

Mục tiêu	Excellent	Good	Average	Poor
AI Usage	Log đầy đủ prompt, tóm tắt đầu ra, quyết định dùng hoặc sửa, bằng chứng.	Ghi phần lớn, chưa nhất quán.	Sơ sài, thiếu prompt nguyên văn.	Không log hoặc chỉ sao chép chat.
Critical Thinking and Reflection	Phân tích đúng sai, phát hiện lỗi có kiểm chứng, giải thích cách sửa.	Có phản biện, chưa sâu.	Chỉ mô tả AI hỗ trợ gì.	Chấp nhận thụ động.
Effective AI-assisted Learning	Dùng AI đa vai trò, prompt lặp nhiều vòng, kết hợp nhiều công cụ.	Hợp lý, chưa đa dạng.	Chủ yếu sinh mã cho xong.	Lạm dụng, không giải thích.

Bảng 19: Bốn mức cho ba mục tiêu của AI Reflection

#4 Advanced Visualization				
Chọn loại biểu đồ	Luôn đúng mục đích với Sankey, radar, choropleth, Grad-CAM	Phần lớn đúng	Đôi chỗ sai	Sai phổ biến
Dashboard tương tác	Plotly hoặc Dash mượt, lọc và drill-down	Có nhưng đơn giản	Tĩnh	Không có
Insight gắn RQ	Mỗi hình một insight	Đa số có	Chung chung	Không
#6 Services và #7 App				
Tích hợp dịch vụ	Nhiều dịch vụ hợp lý, có biện minh	Tích hợp được	Sơ sài	Không
Gắn với mô hình	Dịch vụ phục vụ dự báo và quyết định	Phần lớn gắn	Lông lẻo	Rời rạc
Ứng dụng	Demo hoàn chỉnh, hỗ trợ quyết định	Chạy được	Prototype thô	Không demo
Bảo mật	IAM role, biến môi trường	Đa số ổn	Có hard-code	Lộ khoá
#8 Q&A và AI				
Bảo vệ kết quả	Mọi thành viên trả lời tốt	Đa số trả lời được	Lúng túng	Không bảo vệ
Audit Log	15 đến 20 entry chất lượng	Đủ nhưng nông	Sơ sài	Giả hoặc sao chép
Hallucination	Ít nhất ba, có kiểm chứng	Có nhưng ít	Mơ hồ	Không

Bảng 20: Rubric chi tiết cho tiêu chí 4, 6, 7 và 8

4.3 Cách tính điểm và ngưỡng xếp loại

Điểm quy đổi của mỗi tiêu chí bằng điểm thô trên thang 10 nhân trọng số nhân 10. Bảng 21 là ví dụ một nhóm đạt 78 điểm, tức mức Khá. Bảng 22 nêu ngưỡng xếp loại theo số RQ giải tốt, và bảng 23 nổi tiêu chí với chuẩn đầu ra.

Tiêu chí (trọng số)	Thô /10	Trọng số	Quy đổi /100
1. Report (0.2)	7	0.2	14.0
2. Business, Data (0.05)	8	0.05	4.0
3. Python (0.1)	8	0.1	8.0
4. Adv. Viz (0.1)	7	0.1	7.0
5. Model (0.15)	8	0.15	12.0
6. Services (0.1)	7	0.1	7.0
7. App (0.1)	8	0.1	8.0
8. Q&A (0.2)	9	0.2	18.0
Tổng	78.0 (Khá)		

Bảng 21: Ví dụ tính điểm quy đổi cho một nhóm

Tổng (thang 100)	Diễn giải
Từ 80 trở lên	Giỏi hoặc Xuất sắc: giải tốt cả ba RQ cơ bản và ba RQ mở rộng, ứng dụng AI hoàn chỉnh, phân biện sâu, AI dùng có trách nhiệm.
60 đến 79	Khá: ba RQ cơ bản vững, RQ mở rộng mới giải một phần, tích hợp và ứng dụng ở mức ổn.
40 đến 59	Trung bình: chỉ hoàn thành ba RQ cơ bản, còn nông và thiếu tích hợp.
Dưới 40	Yếu hoặc chưa đạt: thiếu thành phần lớn hoặc không giải thích được.

Bảng 22: Ngưỡng xếp loại theo số RQ được giải tốt

Tiêu chí	CLO liên quan
2. Business, Data	CLO1, CLO2, CLO8
3. Python Analysis	CLO1, CLO2, CLO8
4. Advanced Viz	CLO3, CLO4, CLO8
5. Build Model	CLO7, CLO8
6. Integrate Services	CLO5, CLO8
7. Develop App	CLO6
1 và 8. Report, Q&A	CLO1 đến CLO8 tổng hợp, trong đó CLO8 cho AI Reflection

Bảng 23: Ánh xạ tiêu chí chấm với chuẩn đầu ra

4.4 Case study chấm thử và Definition of Done

Bảng 24 chấm thử một bài nộp tại Review 3 để giảng viên chấm chéo và nhóm cùng hiểu cách áp rubric. Bảng 25 là Definition of Done: nhóm chỉ nộp khi mọi dòng đều đạt.

Tiêu chí (trọng số)	Thô /10	Nhận xét
1. Report (0.2)	7	Đủ bảy mục; Discussion chưa so baseline kỹ, thiếu mục hạn chế.
2. Business, Data (0.05)	8	Có Data Dictionary và nguồn; thiếu lý do nội suy giá trị thiếu.
3. Python (0.1)	8	Notebook tái lập, lag feature hợp lý.
4. Adv. Viz (0.1)	6	Có heatmap giờ và ngày; hai hình thiếu insight; dashboard sơ sài.
5. Model (0.15)	9	Năm mô hình gồm LSTM, cross-validation theo cửa sổ, so baseline.
6. Services (0.1)	6	Có mã SNS nhưng chưa demo endpoint thật.
7. App (0.1)	7	Dashboard chạy, gán mô hình ở mức cơ bản.
8. Q&A (0.2)	9	Bảo vệ tốt; log 17 entry, ba hallucination có kiểm chứng.

Bảng 24: Case study chấm thử tại Review 3 cho một đề tài dự báo chuỗi thời gian

Tiêu chí	Definition of Done
1. Report	Đủ bảy mục; mọi hình và bảng có chú giải và được tham chiếu trong văn bản; trích dẫn thật; có mục hạn chế.
2. Business, Data	Có Data Dictionary; nêu nguồn đủ bốn thông tin; tiền xử lý và xử lý rõ ràng có lý do.
3. Python Analysis	Notebook tái lập với seed cố định; phân tích gắn RQ; mã có giải thích.
4. Advanced Viz	Ít nhất ba loại nâng cao đúng mục đích; mỗi hình một insight; có dashboard tương tác.
5. Build Model	Tối thiểu năm mô hình gồm học sâu; metric đúng loại; cross-validation; so baseline; in đậm mô hình tốt nhất.
6. Integrate Services	Ít nhất một dịch vụ gắn mô hình; có biện minh; demo gọi được, không chỉ mock.
7. Develop App	Ứng dụng chạy; hỗ trợ quyết định; bảo mật khoá.
8. Q&A và AI	Mọi thành viên bảo vệ được; log 15 đến 20 entry; ít nhất ba hallucination; Human Delta đủ bốn chiều.

Bảng 25: Definition of Done cho tám tiêu chí

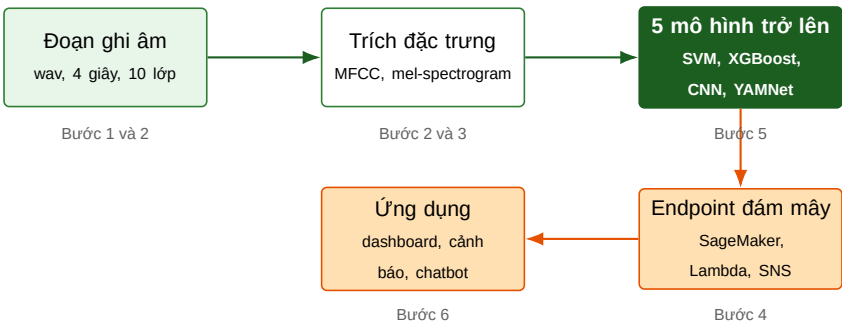
Chương 5

Dự án mẫu: Phân loại âm thanh đô thị và giám sát tiếng ồn

Tóm tắt dự án mẫu

Đề tài. Nhận dạng loại âm thanh đô thị (còi xe, tiếng khoan, còi cứu thương, tiếng chó sủa, tiếng súng và các loại khác) từ đoạn ghi âm 4 giây; xây ứng dụng giám sát tiếng ồn và cảnh báo sự kiện khẩn cấp. **Dữ liệu.** UrbanSound8K (Salamon, Jacoby và Bello, ACM Multimedia 2014): 8,732 đoạn, 10 lớp, bảng metadata 8,732 dòng và 8 cột. **Loại bài toán.** Phân loại đa lớp trên âm thanh, chưa có trong danh sách đề tài của Bộ môn. **Sản phẩm.** Notebook sáu bước, endpoint phân loại, dashboard cảnh báo, báo cáo Springer, Audit Log cá nhân. Số liệu kết quả trong chương chỉ để minh họa.

Chương này đi trọn sáu bước bắt buộc theo đúng thứ tự trong bảng 3. Mỗi bước có một sơ đồ, sản phẩm phải nộp và lỗi cần tránh. Hình 11 là toàn cảnh: đoạn ghi âm đi qua trích đặc trưng, mô hình, endpoint và thành ứng dụng.



Hình 11: Toàn cảnh dự án mẫu và bước bắt buộc tương ứng với mỗi khối

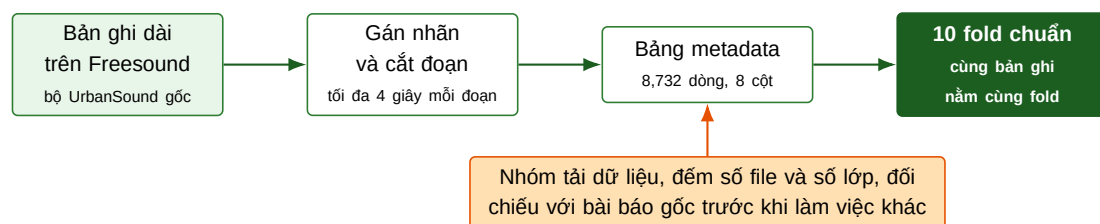
5.1 Bước 1. Business Understanding và Data Collection

Cảm biến tiếng ồn hiện chỉ đo được mức ồn, không biết ồn do đâu. Nếu hệ thống nhận ra tiếng khoan trái giờ, còi cứu thương hay tiếng súng, cơ quan quản lý sẽ xử lý đúng nguồn và phản ứng nhanh hơn. Bài toán: từ đoạn ghi âm 4 giây tại một điểm cảm biến, dự đoán loại âm thanh trong 10 lớp và phát cảnh báo khi gặp lớp khẩn cấp. Bảng 26 nêu sáu RQ: ba câu đầu cho Review 1, ba câu sau cho Review 2.

RQ	Câu hỏi nghiên cứu	Bảng chứng để trả lời
RQ1	Đặc trưng MFCC có đủ để phân biệt 10 lớp âm thanh đô thị không, và lớp nào hay bị nhầm với nhau?	Ma trận nhầm lẫn của SVM trên MFCC
RQ2	Mô hình học sâu trên mel-spectrogram vượt các mô hình cổ điển trên MFCC bao nhiêu điểm accuracy?	Bảng năm mô hình theo 10 fold chuẩn
RQ3	Âm thanh nền (salience 2) làm giảm độ chính xác bao nhiêu so với âm thanh nổi bật (salience 1)?	Accuracy tách theo salience
RQ4	Tăng cường dữ liệu bằng dịch cao độ và kéo giãn thời gian cải thiện lớp hiếm car_horn và gun_shot thế nào?	F1 từng lớp trước và sau tăng cường
RQ5	Embedding tiền huấn luyện YAMNet có thay được huấn luyện CNN từ đầu khi dữ liệu ít không?	Đường học theo cỡ tập train
RQ6	Ngưỡng xác suất nào cho cảnh báo còi cứu thương cân bằng được bỏ sót và báo giả?	Đường precision và recall theo ngưỡng

Bảng 26: Sáu câu hỏi nghiên cứu của dự án mẫu, ba câu đầu cho Review 1 và ba câu sau cho Review 2

UrbanSound8K được chọn vì bốn lý do: có bài báo mô tả cách thu thập; đã chia sẵn 10 fold để so sánh công bằng; có baseline công bố (SVM trên MFCC khoảng 68%, CNN của Piczak 2015 khoảng 73%, CNN kèm tăng cường của Salamon và Bello 2017 khoảng 79%); dung lượng khoảng 6 GB nên máy cá nhân xử lý được. Nhiều đoạn được cắt từ cùng một bản ghi gốc, điểm này quyết định cách chia dữ liệu ở bước 2. Hình 12 tóm tắt nguồn gốc dữ liệu, bảng 27 là Data Dictionary.



Hình 12: Nguồn gốc bộ dữ liệu UrbanSound8K và việc nhóm phải làm khi tiếp nhận dữ liệu

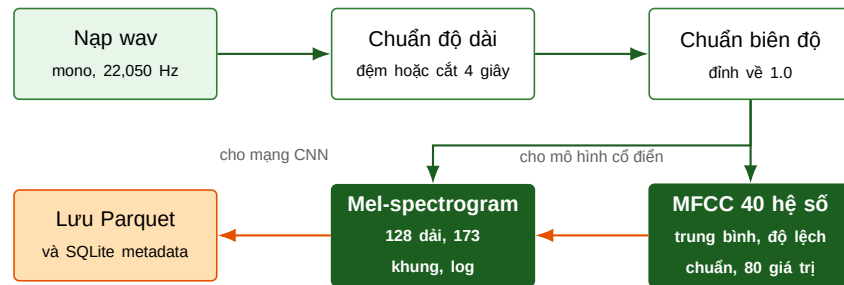
Cột	Kiểu	Ý nghĩa	Vai trò trong dự án
slice_file_name	text	Tên file wav của đoạn âm thanh	Khoá nối tới file âm thanh
fsID	int	Mã bản ghi gốc trên Freesound	Ràng buộc chia dữ liệu theo nhóm
start, end	float	Giây bắt đầu và kết thúc trong bản ghi gốc	Tính độ dài đoạn
salience	int	1 là âm thanh nổi bật, 2 là âm thanh nền	Biến phân tích cho RQ3
fold	int	Số fold từ 1 đến 10	Chia train và test chuẩn
classID, class	int, text	Mã lớp 0 đến 9 và tên lớp	Nhãn mục tiêu

Bảng 27: Data Dictionary của bảng metadata UrbanSound8K với vai trò của từng cột trong dự án

Sản phẩm bước 1: Problem Statement một trang, bảng sáu RQ, Data Dictionary, ba bài báo baseline. Lỗi cần tránh: chép định nghĩa lớp từ trang web mà không kiểm tra số file thực tế đã tải.

5.2 Bước 2. Data Preparation và SQL nâng cao

Mỗi đoạn âm thanh đi qua chuỗi xử lý trong hình 13: nạp ở dạng đơn kênh 22,050 Hz, đệm hoặc cắt về đúng 4 giây, chuẩn hoá biên độ, rồi tính hai họ đặc trưng. MFCC 40 hệ số (trung bình và độ lệch chuẩn theo thời gian, 80 giá trị) dùng cho mô hình cổ điển. Mel-spectrogram 128 dải tần theo 173 khung dùng cho CNN. Đặc trưng lưu ra Parquet, metadata nạp vào SQLite.



Hình 13: Chuỗi tiền xử lý tạo hai họ đặc trưng, một cho mô hình cổ điển và một cho mạng học sâu

```

1 import librosa, numpy as np
2 SR, N = 22050, 22050 * 4
3 def features(path):
4     y, _ = librosa.load(path, sr=SR, mono=True)
5     y = np.pad(y, (0, max(0, N - len(y))))[:N]          # đệm hoặc cắt về 4 giây
6     y = y / (np.abs(y).max() + 1e-9)                    # chuẩn biên độ
7     mfcc = librosa.feature.mfcc(y=y, sr=SR, n_mfcc=40)
8     tab = np.concatenate([mfcc.mean(1), mfcc.std(1)])    # 80 giá trị
9     mel = librosa.power_to_db(librosa.feature.melspectrogram(y=y, sr=SR, n_mels=128))
10    return tab, mel                                     # (80,), (128, 173)

```

Đoạn mã 5.1: Trích hai họ đặc trưng cho một đoạn âm thanh

SQL nâng cao trả lời RQ ngay trên bảng metadata. Đoạn mã 5.2 dùng hàm cửa sổ để tính tỷ lệ mỗi lớp trong từng fold và xếp hạng lớp theo độ dài trung bình. Kết quả cho thấy car_horn và gun_shot vừa ít mẫu vừa ngắn, hai lớp cần chú ý ở bước 5.

```

1 WITH per_fold AS (
2     SELECT fold, class, COUNT(*) AS n,
3           ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY fold), 1) AS pct
4     FROM metadata GROUP BY fold, class),
5 dur AS (SELECT class, AVG("end" - start) AS mean_dur FROM metadata GROUP BY class)
6 SELECT p.class, MIN(pct) AS pct_min, MAX(pct) AS pct_max,
7       ROUND(d.mean_dur, 2) AS mean_dur, RANK() OVER (ORDER BY d.mean_dur) AS dur_rank
8 FROM per_fold p JOIN dur d USING (class)
9 GROUP BY p.class ORDER BY dur_rank;

```

Đoạn mã 5.2: Phân bố lớp theo fold và độ dài trung bình theo lớp bằng hàm cửa sổ

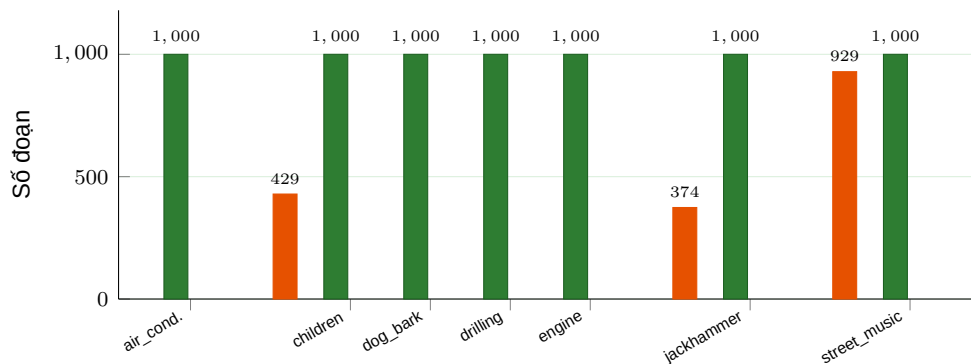
Rò rỉ theo bản ghi gốc

Nhiều đoạn 4 giây được cắt từ cùng một bản ghi (cùng fsID). Chia train và test ngẫu nhiên theo đoạn sẽ làm mô hình “nhận ra” bản ghi thay vì học loại âm thanh, và accuracy có thể vượt 90% một cách giả tạo. Quy tắc: dùng đúng 10 fold chuẩn, huấn luyện trên 9 fold, kiểm tra trên fold còn lại, lặp 10 lần rồi lấy trung bình.

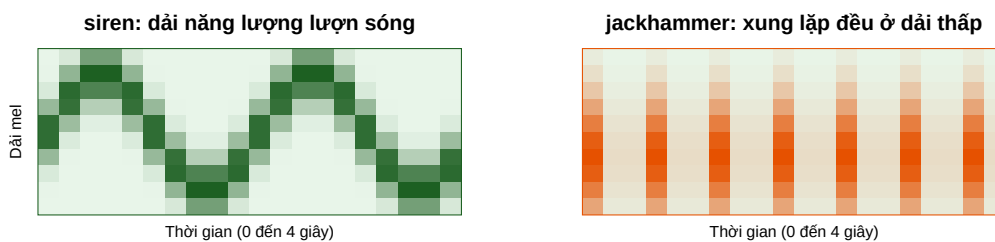
Sản phẩm bước 2: notebook tiền xử lý có kiểm tra số đoạn vào và ra, bộ truy vấn SQL gắn RQ, file đặc trưng có phiên bản. Lỗi cần tránh: tính MFCC với tần số lấy mẫu khác nhau giữa các file.

5.3 Bước 3. Data Visualization in advanced

Trực quan hoá ở đây có ba mục đích: thấy mất cân bằng lớp, thấy đặc trưng mà mô hình sẽ học, thấy lớp nào chồng lấn nhau. Hình 14 cho thấy bảy lớp có 1,000 đoạn, còn car_horn (429), gun_shot (374) và siren (929) ít hơn; đây là lý do dùng thêm Macro-F1. Hình 15 minh hoạ mel-spectrogram của hai lớp có hình dạng khác nhau. Bảng 28 là bộ biểu đồ tối thiểu và RQ tương ứng.



Hình 14: Số đoạn của 10 lớp trong UrbanSound8K, ba lớp màu cam có ít mẫu hơn



Hình 15: Hình dạng mel-spectrogram điển hình của hai lớp, cơ sở để CNN phân biệt chúng

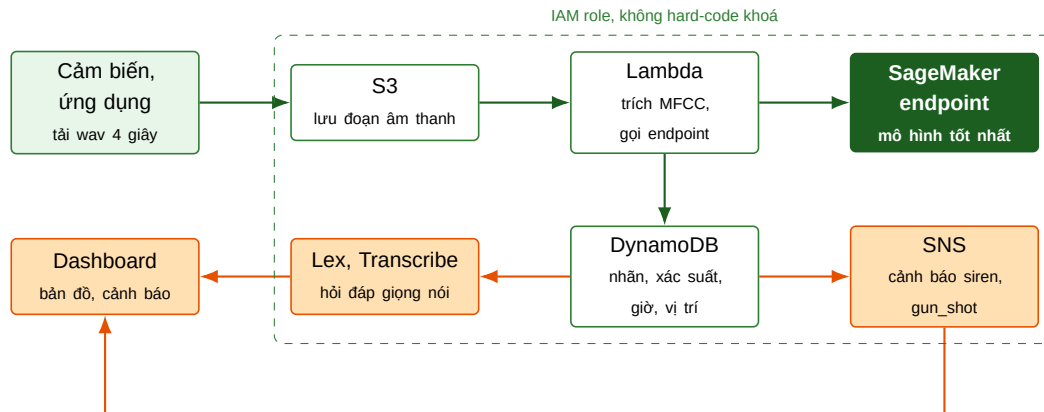
Biểu đồ	Câu hỏi được trả lời	RQ
Cột số đoạn theo lớp	Lớp nào hiếm, cần metric và tăng cường riêng	RQ4
Lưới mel-spectrogram 10 lớp	Mỗi lớp có hình dạng phổ đặc trưng gì	RQ2
Heatmap nhầm lẫn 10 nhân 10	Cặp lớp nào bị nhầm, nguyên nhân âm học	RQ1
t-SNE embedding YAMNet	Các lớp tách cụm hay chồng lấn trong không gian đặc trưng	RQ5
Cột ghép accuracy theo salience	Âm thanh nền khó hơn bao nhiêu	RQ3
Đường precision và recall theo ngưỡng	Ngưỡng cảnh báo hợp lý	RQ6
Dashboard Plotly theo điểm đặt cảm biến	Nguồn ồn theo giờ và vị trí	Ứng dụng

Bảng 28: Bộ biểu đồ nâng cao tối thiểu của dự án và RQ mà mỗi biểu đồ phục vụ

Mỗi biểu đồ nộp kèm một câu insight có số, ví dụ “dog_bark bị nhầm với children_playing ở 11% số đoạn”.
Lỗi cần tránh: vẽ dạng sóng thô rồi gọi là trực quan hoá nâng cao.

5.4 Bước 4. Integrating Services API

Bước 4 biến mô hình thành dịch vụ. Hình 16 là kiến trúc trên AWS: đoạn âm thanh tải lên S3, sự kiện S3 kích hoạt Lambda trích đặc trưng và gọi endpoint SageMaker, kết quả ghi vào DynamoDB. Nếu lớp dự đoán thuộc nhóm khẩn cấp và xác suất vượt ngưỡng, SNS gửi cảnh báo. Lex và Transcribe cho phép hỏi bằng giọng nói. Bảng 29 đối chiếu dịch vụ AWS và GCP tương đương.



Hình 16: Kiến trúc dịch vụ trên AWS: hàng trên là chuỗi suy luận, hàng dưới là chuỗi phục vụ người dùng

Nhu cầu	AWS	GCP	Bảng chứng nộp
Lưu đoạn âm thanh	S3	Cloud Storage	Ảnh bucket có file và sự kiện
Xử lý và gọi mô hình	Lambda	Cloud Functions	Log gọi thành công 200 OK
Phục vụ mô hình	SageMaker endpoint	Vertex AI endpoint	Lệnh gọi mẫu và kết quả JSON
Lưu kết quả	DynamoDB	Firestore	Bảng có ít nhất 100 bản ghi
Cảnh báo	SNS	Pub/Sub kèm email	Ảnh email hoặc tin nhắn cảnh báo
Hỏi đáp giọng nói	Lex và Transcribe	Dialogflow và Speech-to-Text	Video demo một câu hỏi

Bảng 29: Dịch vụ tương đương giữa AWS và GCP cho từng nhu cầu của dự án cùng bằng chứng phải nộp

```

1 import boto3, json, os
2 sm, sns = boto3.client("sagemaker-runtime"), boto3.client("sns")
3 URGENT, THRESH = {"siren", "gun_shot"}, float(os.environ.get("THRESH", "0.8"))
4 def handler(event, context):
5     feats = extract_features_from_s3(event) # tai wav tu S3, tinh MFCC
6     r = sm.invoke_endpoint(EndpointName=os.environ["ENDPOINT"],
7                             ContentType="application/json", Body=json.dumps(feats))
8     pred = json.loads(r["Body"].read()) # {"class": "siren", "prob": 0.91}
9     save_to_dynamodb(pred, event)
10    if pred["class"] in URGENT and pred["prob"] >= THRESH:
11        sns.publish(TopicArn=os.environ["TOPIC"],
12                    Message=f"{pred['class']} p={pred['prob']:.2f} tai {event['sensor']}")
13    return pred

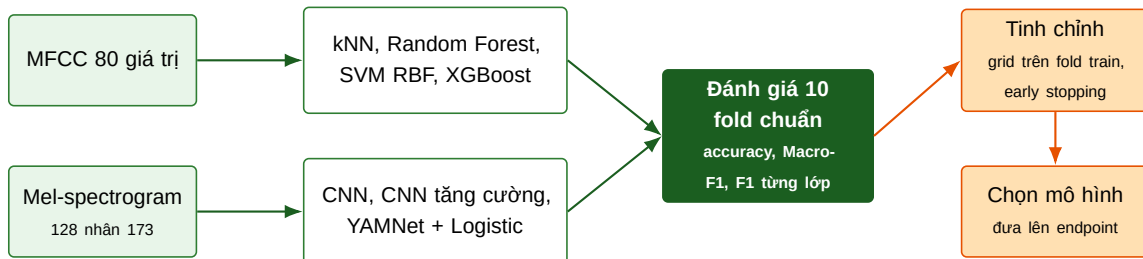
```

Đoạn mã 5.3: Hàm Lambda gọi endpoint và phát cảnh báo khi gặp lớp khẩn cấp

Sản phẩm bước 4: endpoint gọi được từ Postman hoặc curl, một cảnh báo thật đã nhận, sơ đồ kiến trúc. Nhóm hết tín dụng được chạy mock bằng FastAPI nhưng phải khai báo trong Audit Log và báo cáo. Lỗi cần tránh: để endpoint chạy liên tục làm hết tín dụng.

5.5 Bước 5. Build model for prediction với năm mô hình trở lên

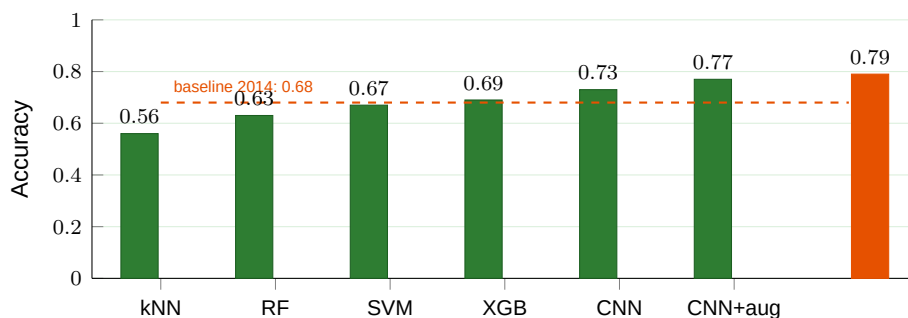
Bước 5 gồm chia dữ liệu, huấn luyện, đánh giá và tinh chỉnh. Hình 17 cho thấy hai nhánh mô hình dùng chung một quy trình đánh giá 10 fold. Nhánh cổ điển trên MFCC gồm kNN, Random Forest, SVM RBF (tái tạo baseline gốc) và XGBoost. Nhánh học sâu trên mel-spectrogram gồm CNN huấn luyện từ đầu, CNN kèm tăng cường dữ liệu, và embedding YAMNet ghép hồi quy logistic. Bảng 30 là kết quả minh họa.



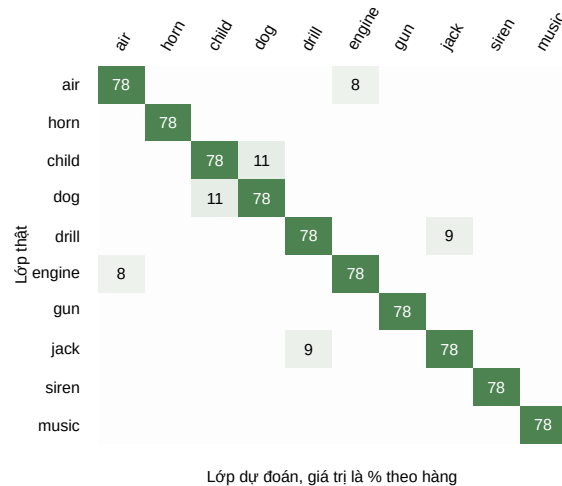
Hình 17: Hai nhánh mô hình hội tụ về cùng một quy trình đánh giá và tinh chỉnh trước khi chọn mô hình đưa lên endpoint

Mô hình	Đầu vào	Accuracy	Macro-F1	Ghi chú
kNN ($k = 7$)	MFCC	0.56	0.53	Mô hình đối chiếu thấp nhất
Random Forest (500 cây)	MFCC	0.63	0.60	Nhanh, dễ giải thích
SVM RBF (baseline 2014)	MFCC	0.67	0.65	Tái tạo bài gốc, chênh 1 điểm
XGBoost	MFCC	0.69	0.67	Tốt nhất nhánh cổ điển
CNN 3 khối từ đầu	Mel-spectrogram	0.73	0.71	Khớp Piczak 2015
CNN kèm tăng cường	Mel-spectrogram	0.77	0.75	Cải thiện rõ car_horn, gun_shot
YAMNet + Logistic	Embedding 1,024	0.79	0.78	Chọn đưa lên endpoint

Bảng 30: Kết quả minh họa của bảy mô hình trên 10 fold chuẩn, dòng in đậm là mô hình được chọn; nhóm phải thay bằng số liệu chạy thật



Hình 18: Accuracy minh họa của bảy mô hình so với baseline công bố



Hình 19: Ma trận nhầm lẫn minh họa của mô hình được chọn với ba cặp nhầm lẫn nhất: trẻ em chơi và chó sủa, máy khoan và búa khoan, điều hoà và động cơ

```

1 from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score
2 def eval_10fold(make_model, X, y, fold):
3     acc, f1 = [], []
4     for k in range(1, 11):
5         tr, te = fold != k, fold == k          # 9 fold train, 1 fold test
6         m = make_model().fit(X[tr], y[tr]); p = m.predict(X[te])
7         acc.append(accuracy_score(y[te], p)); f1.append(f1_score(y[te], p, average="macro"))
8     return sum(acc)/10, sum(f1)/10

```

Đoạn mã 5.4: Đánh giá theo 10 fold chuẩn, dùng chung cho mọi mô hình

Tinh chỉnh chỉ làm trên fold huấn luyện. Tăng cường dữ liệu gồm dịch cao độ hai bán cung và kéo giãn thời gian 0.9 đến 1.1 lần, chỉ áp dụng cho tập train. Bảng 31 ghi cấu hình trước và sau cho ba mô hình chính. Sản phẩm bước 5: bảng metric so baseline, ma trận nhầm lẫn, log tinh chỉnh, file mô hình. Lỗi cần tránh: tinh chỉnh trên toàn bộ dữ liệu, chỉ báo accuracy mà bỏ Macro-F1.

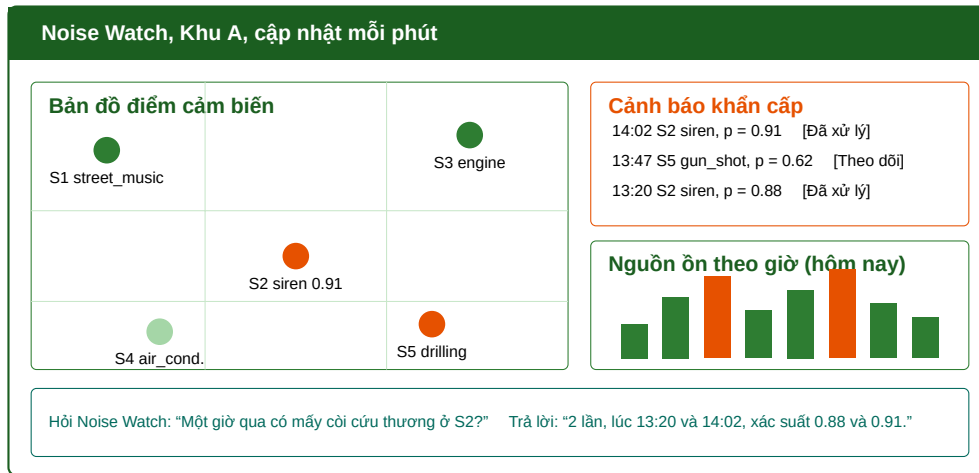
Mô hình	Cấu hình ban đầu	Cấu hình sau tinh chỉnh	Accuracy trước, sau
SVM RBF	$C = 1$, gamma mặc định	$C = 10$, gamma = 0.01, chuẩn hoá đặc trưng	0.63 tới 0.67
XGBoost	100 cây, depth 6	400 cây, depth 4, learning rate 0.05	0.66 tới 0.69
CNN kèm tăng cường	20 epoch, lr 0.001	early stopping ở epoch 34, dropout 0.5, lr giảm theo plateau	0.73 tới 0.77

Bảng 31: Cấu hình trước và sau tinh chỉnh của ba mô hình chính với số liệu minh họa

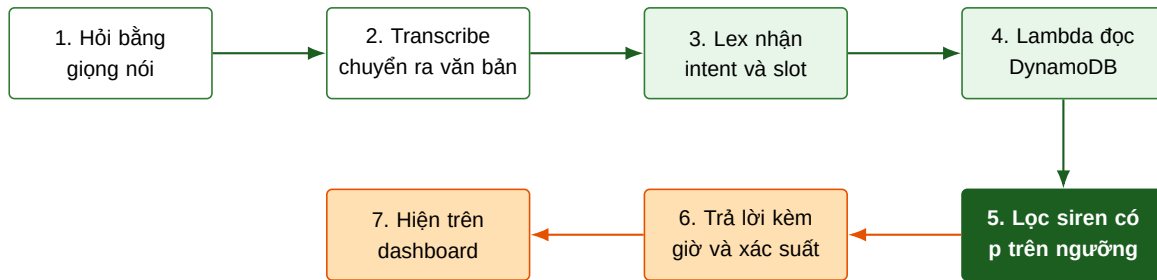
5.6 Bước 6. Develop applications and AI powered solutions

Ứng dụng là bảng điều khiển tiếng ồn cho một khu vực có nhiều điểm cảm biến. Hình 20 phác thảo ba vùng: bản đồ cảm biến tô màu theo loại ồn chiếm ưu thế trong giờ qua, dòng cảnh báo khẩn cấp kèm xác

suất và nút xác nhận, ô hỏi đáp gọi chatbot. Mọi thành phần lấy dữ liệu từ DynamoDB do bước 4 ghi. Hình 21 mô tả luồng một câu hỏi bằng giọng nói.



Hình 20: Phác thảo giao diện ứng dụng: bản đồ cảm biến, dòng cảnh báo có xác suất, biểu đồ nguồn ồn theo giờ và ô hỏi đáp



Hình 21: Luồng một câu hỏi bằng giọng nói qua bảy chặng, câu trả lời luôn kèm giờ và xác suất

Kết luận trả lời từng RQ bằng số và nêu quyết định rút ra, như bảng 32. Ba hạn chế cần nêu: dữ liệu ghi ở nhiều thiết bị nên mô hình có thể lệch với micro khác; đoạn 4 giây cắt sẵn khác luồng âm thanh liên tục; lớp gun_shot ít mẫu nên ngưỡng cảnh báo cần chỉnh sau vận hành thử. Hướng phát triển thành bài hội nghị: so sánh embedding tiền huấn luyện với CNN từ đầu theo cỡ dữ liệu trên UrbanSound8K và ESC-50.

RQ	Trả lời bằng số liệu minh họa	Quyết định rút ra
RQ1	SVM trên MFCC đạt 0.67; ba cặp nhầm lớn nhất chiếm 28% tổng lỗi	MFCC đủ cho lớp có phổ ổn định, không đủ cho lớp xung ngắn
RQ2	CNN vượt XGBoost 4 điểm, YAMNet vượt 10 điểm accuracy	Dùng embedding tiền huấn luyện làm mô hình chính
RQ3	Salience 2 thấp hơn salience 1 khoảng 12 điểm	Báo cáo hai số riêng, ứng dụng ghi rõ độ tin cậy thấp với âm nền
RQ4	F1 car_horn tăng từ 0.61 lên 0.72, gun_shot từ 0.58 lên 0.70	Giữ tăng cường trong pipeline huấn luyện
RQ5	Với 30% dữ liệu, YAMNet giữ 0.74 còn CNN rơi xuống 0.61	Ưu tiên transfer learning khi triển khai khu vực mới có ít nhãn
RQ6	Ngưỡng 0.80 cho recall 0.93 và precision 0.86 với siren	Chọn 0.80, cho phép người vận hành chỉnh trong ứng dụng

Bảng 32: Từ câu hỏi nghiên cứu tới quyết định, mỗi dòng là một câu trong phần Conclusion của báo cáo

5.7 Audit Log mẫu và lịch triển khai

Ba entry dưới đây minh hoạ ba loại prompt trên chính dự án này. Bảng 33 gắn sáu bước vào lộ trình 10 tuần.

[Đạt] Decision-Making, Component Data

Prompt. “Should I split UrbanSound8K randomly 80/20 or use the provided folds?” **AI.** Gợi ý chia ngẫu nhiên có stratify vì đơn giản hơn. **Human Delta.** Critical Thinking: nhiều đoạn cùng fsID, chia ngẫu nhiên gây rò rỉ. Context: bài gốc chia fold theo bản ghi. Synthesis: viết hàm eval_10fold dùng chung. Ownership: trưởng nhóm chốt dùng fold chuẩn. **Evidence.** Cùng một SVM: chia ngẫu nhiên 0.93, fold chuẩn 0.67.

[Hallucination hoặc lỗi] Hallucination loại Fabrication, Component Modeling

AI nói. “YAMNet was trained on UrbanSound8K, so you can use it directly and get 95% accuracy.” **Thực tế.** YAMNet huấn luyện trên AudioSet, con số 95% không có nguồn. **Cách phát hiện.** Đọc thẻ mô hình trên TensorFlow Hub. **Cách sửa.** Dùng YAMNet làm bộ trích embedding, huấn luyện lớp phân loại riêng, báo cáo số đo thật.

[Đạt] Problem-Solving, Component Service Integration

Prompt. “Lambda times out after 3 seconds when computing MFCC for a 4-second clip. How to fix?” **AI.** Gợi ý tăng timeout lên 30 giây. **Human Delta.** Critical Thinking: tăng timeout chỉ giấu vấn đề, thời gian chủ yếu do nạp librosa. Context: tín dụng có hạn. Synthesis: đóng gói librosa vào Lambda layer, tăng bộ nhớ lên 1,024 MB. Ownership: thành viên phụ trách dịch vụ. **Evidence.** Log CloudWatch giảm từ 3.4 giây xuống 0.9 giây.

Tuần	Việc của nhóm trên dự án mẫu	Mốc chấm
1 đến 2	Bước 1 và 2 với ba RQ cơ bản; tải dữ liệu, trích đặc trưng, SQL	Project Planning tuần 1
3 đến 4	Bước 3, 5 và 4: biểu đồ nâng cao, năm mô hình sơ bộ, endpoint đầu tiên; bước 6 khung ứng dụng	Research Proposal tuần 3
5	Trình bày sáu bước ở mức cơ bản	Review 1, giảng viên khác chấm chéo
6 đến 7	Ba RQ mới (RQ4 đến RQ6), tăng cường dữ liệu, YAMNet, cảnh báo thật	Review 2, giảng viên khác chấm chéo
8 đến 9	Hoàn thiện ứng dụng, báo cáo Springer, Audit Log bản cuối	Review 3, giảng viên khác chấm chéo
10 đến 11	Luyện trình bày, demo; trình bày trước hội đồng	Chấm hội đồng tuần 11

Bảng 33: Lịch triển khai sáu bước của dự án mẫu gắn với các mốc chấm của học kỳ

Chương 6

Tích hợp dịch vụ AI và phát triển ứng dụng

Hai tiêu chí Services và App chiếm 20% tổng điểm và là điểm khác biệt của DAP391m so với ADY201m. Mô hình phải trở thành một ứng dụng AI dùng dịch vụ đám mây để hỏi đáp, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định.

6.1 Bản đồ dịch vụ AWS và GCP

Nhóm chọn một trong hai nền tảng theo tín dụng đang có. Bảng 34 liệt kê dịch vụ thường dùng và dịch vụ tương đương, bảng 35 giúp chọn dịch vụ theo nhu cầu. Tối thiểu nhóm phải có ba việc chạy thật: phục vụ mô hình qua endpoint, một cảnh báo, và một kênh hỏi đáp.

Chức năng	AWS	GCP tương đương
Chatbot hỏi đáp	Amazon Lex	Dialogflow
Giọng nói sang văn bản	Amazon Transcribe	Cloud Speech-to-Text
Văn bản sang giọng nói	Amazon Polly	Cloud Text-to-Speech
Host và phục vụ mô hình	SageMaker Endpoint	Vertex AI Endpoint
Tính toán serverless	AWS Lambda	Cloud Functions
Cổng API	API Gateway	API Gateway hoặc Cloud Run
Cảnh báo và thông điệp	Amazon SNS	Pub/Sub
Lưu trữ	S3 và DynamoDB	Cloud Storage và Firestore

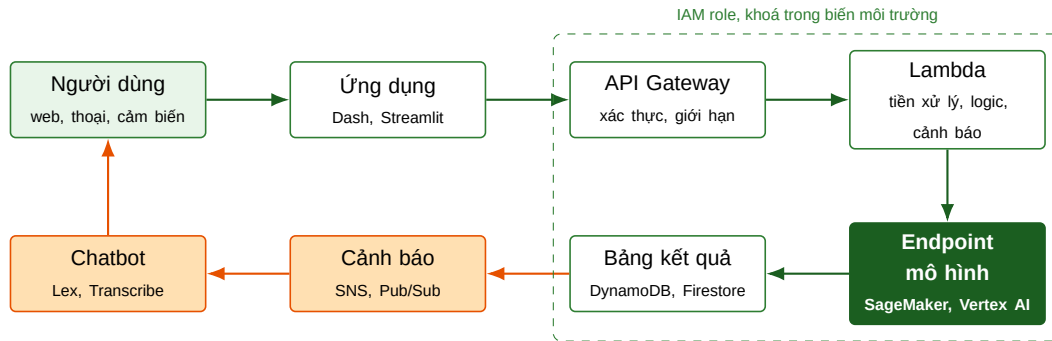
Bảng 34: Bản đồ dịch vụ AWS và GCP thường dùng trong DAP391m

Nhu cầu trong dự án	Gợi ý dịch vụ
Phục vụ dự báo thời gian thực	SageMaker hoặc Vertex endpoint cùng Lambda hoặc Cloud Functions
Hỏi đáp văn bản hoặc giọng nói	Lex, Transcribe, Polly hoặc Dialogflow cùng Speech
Cảnh báo khi vượt ngưỡng	SNS hoặc Pub/Sub qua email, SMS, webhook
Lưu kết quả và lịch sử	DynamoDB hoặc Firestore, S3 hoặc Cloud Storage
Giao diện ứng dụng	Dash hoặc Streamlit gọi API Gateway
Xử lý ảnh trước khi dự báo	Lambda với Pillow, hoặc SageMaker inference script

Bảng 35: Đối chiếu dịch vụ theo nhu cầu

6.2 Kiến trúc tham chiếu

Hình 22 là kiến trúc dùng chung cho mọi đề tài. Ứng dụng không gọi thẳng endpoint bằng khoá cứng mà đi qua API Gateway và Lambda với IAM role. Lambda giữ toàn bộ logic nghiệp vụ: tiền xử lý, gọi mô hình, tính giải thích, quyết định cảnh báo. Kết quả lưu vào bảng dữ liệu để dashboard và chatbot cùng đọc.



Hình 22: Kiến trúc tham chiếu: ứng dụng gọi mô hình qua API Gateway và Lambda, kết quả đi vào bảng dữ liệu rồi tới cảnh báo và chatbot

6.3 Các bước tích hợp

Thứ tự làm việc: (1) lưu mô hình đã huấn luyện và viết hàm suy luận nhận JSON trả JSON; (2) tạo endpoint và gọi thử bằng curl; (3) viết Lambda gọi endpoint và ghi kết quả; (4) gắn API Gateway và kiểm tra từ ứng dụng; (5) thêm SNS cho ngưỡng cảnh báo; (6) tạo hai đến ba intent cho Lex. Sau mỗi buổi thử, tắt endpoint để giữ tín dụng. Bảng 36 là ví dụ ánh xạ dịch vụ cho dự án mẫu và hai dạng đề tài khác.

Dự án	Dịch vụ tích hợp	Ứng dụng
Dự án mẫu, âm thanh đô thị (chương 5)	S3 nhận wav, Lambda trích MFCC và gọi SageMaker endpoint, DynamoDB lưu kết quả, SNS cảnh báo siren và gun_shot, Lex và Transcribe hỏi số sự kiện theo giờ	Dashboard tiếng ồn theo điểm cảm biến, dòng cảnh báo có xác suất, chatbot
Đề tài dự báo chuỗi thời gian	Endpoint dự báo, Lambda chạy theo lịch, SNS khi vượt ngưỡng, Lex hỏi giá trị đỉnh	Dashboard điều độ với dự báo 24 giờ
Đề tài phân loại ảnh	Endpoint nhận ảnh, Lambda sinh bản đồ chú ý, SNS cho ca xác suất cao	Ứng dụng sàng lọc có hàng đợi xử lý

Bảng 36: Ánh xạ dịch vụ và ứng dụng cho dự án mẫu và hai dạng đề tài khác

6.4 Nguyên tắc thiết kế ứng dụng

Ứng dụng phải gắn với mô hình: mọi tính năng dựa trên kết quả dự báo hoặc phân tích. Ứng dụng phải hỗ trợ quyết định: hiển thị xác suất kèm giải thích và khuyến nghị. Ứng dụng phải có tương tác và cảnh báo thật. Bảng 37 là checklist nhóm tự kiểm tra trước buổi chấm.

#	Tiêu chí	Đạt?
1	Mọi tính năng dựa trên kết quả mô hình, không rời rạc?	☐
2	Hiển thị dự báo kèm giải thích (SHAP, Grad-CAM) và khuyến nghị?	☐
3	Có tương tác gồm lọc, drill-down hoặc hỏi đáp?	☐
4	Cảnh báo khi vượt ngưỡng hoạt động thật?	☐
5	Bảo mật credential bằng IAM role hoặc biến môi trường?	☐
6	Demo được khi vấn đáp, không chỉ mock?	☐

Bảng 37: Checklist thiết kế ứng dụng AI

Khi hết tín dụng

Nhóm được chạy mock cục bộ bằng FastAPI với cùng giao diện JSON như endpoint thật, kèm khai báo rõ trong Audit Log và báo cáo. Điểm Services vẫn được tính nếu nhóm chứng minh đã từng gọi endpoint thật bằng log hoặc ảnh chụp có thời gian.

Chương 7

AI Audit Log và AI Reflection

7.1 Audit Log là gì và không là gì

AI Audit Log là nhật ký các quyết định quan trọng của từng sinh viên khi làm việc với AI. Nó là bằng chứng của tư duy phản biện và là căn cứ để hội đồng hỏi 3 đến 5 core prompt khi vấn đáp. Hình 23 phân biệt rõ hai mặt.

KHÔNG PHẢI LÀ

Bản sao toàn bộ lịch sử chat với AI.
Danh sách mã hoặc đầu ra do AI sinh ra.
Bằng chứng hình thức “đã dùng AI”.
Log của bạn cùng nhóm sao chép sang file của mình.

LÀ

Nhật ký quyết định quan trọng của cá nhân khi làm với AI.
Bằng chứng tư duy phản biện và tự chủ.
Chứng minh hiểu và chịu trách nhiệm về phần việc của mình.
Căn cứ để hội đồng hỏi 3 đến 5 core prompt khi vấn đáp.

Hình 23: AI Audit Log là gì và không là gì

7.2 Core prompt và số lượng yêu cầu

Chỉ ghi core prompt: những prompt mà nếu không có, dự án sẽ khác về kiến trúc, mô hình, đặc trưng, dịch vụ hoặc ứng dụng. Prompt sửa cú pháp, sinh docstring, hỏi định nghĩa là auxiliary và không ghi. Bảng 38 đối chiếu hai loại.

Loại	Core, phải ghi	Auxiliary, không ghi
Decision-Making	“So sánh XGBoost, LightGBM và LSTM cho dự báo phụ tải, xét đánh đổi độ chính xác và chi phí suy luận.”	“Cú pháp khai báo DataFrame?”
Problem-Solving	“PhoBERT Macro-F1 trên train 0.92 nhưng dev 0.55, nguyên nhân và cách sửa?”	“Sửa lỗi cú pháp dòng 42.”
Verification	“Bài báo Kermany et al. 2018 báo cáo AUC bao nhiêu? Kiểm chứng và cho link.”	“Sinh docstring cho hàm.”

Bảng 38: Đối chiếu core prompt và auxiliary prompt

15 đến 20

core prompt mỗi sinh viên

≥ 3

hallucination phát hiện

≥ 1

core prompt mỗi component

3 đợt

tuần 5, 7, 9

Mỗi sinh viên ghi 15 đến 20 core prompt, phát hiện ít nhất ba hallucination, và có ít nhất một core prompt cho mỗi component (Business và Data, Python, Advanced Viz, Modeling, Service Integration, App). Bảng 39 là tiến độ khuyến nghị theo ba đợt nộp.

Đợt nộp	Số entry tích lũy	Hallucination	Component nên đã có log
Đợt 1, tuần 5	5 đến 7	Ít nhất 1	Business/Data, Python, Advanced Viz
Đợt 2, tuần 7	10 đến 14	Ít nhất 2	Thêm Modeling và Service Integration
Đợt 3, tuần 9	15 đến 20	Ít nhất 3	Đủ sáu component, kể cả App

Bảng 39: Tiến độ ghi Audit Log khuyến nghị theo ba đợt nộp

7.3 Cấu trúc entry và bốn sheet

Mẫu AI_AuditLog_Template.xlsx có bốn sheet. Mỗi entry ở sheet 2 gồm tám cột như bảng 40; cột Human Delta phải trả lời đủ bốn chiều, cột Evidence phải kiểm chứng được. Bảng 41 hướng dẫn điền từng sheet. Bảng 42 phân biệt Human Delta mạnh và yếu.

Cột	Nội dung
1. Entry #	001, 002, và tiếp tục theo thứ tự thời gian.
2. Prompt Type	DECISION, PROBLEM-SOLVING hoặc VERIFICATION.
3. Stage/Component	Business/Data, Python, Advanced Viz, Modeling, Service Integration, App.
4. Problem/Context	Vấn đề cần giải trong một đến hai câu.
5. Prompt to AI	Câu lệnh nguyên văn đã gửi cho AI.
6. AI Response (Summary)	Tóm tắt phản hồi trong hai đến bốn câu.
7. Human Delta and Reflection	Trả lời đủ Critical Thinking, Contextualization, Creative Synthesis, Decision Ownership.
8. Evidence	Mã, metric, ảnh chụp màn hình, bảng so sánh hoặc link commit.

Bảng 40: Tám cột của một entry trong sheet Detailed Audit Log

Sheet	Điền gì và khi nào
1. Metadata và Summary	Họ tên, MSSV, nhóm, đề tài, phân việc phụ trách, công cụ AI đã dùng; cập nhật tổng số entry và số hallucination ở mỗi đợt nộp.
2. Detailed Audit Log	Mỗi core prompt một dòng tám cột, ghi ngay khi ra quyết định lớn.
3. Hallucination Detection	Mỗi trường hợp một dòng với loại, phát biểu của AI, thực tế, cách phát hiện, cách sửa và Entry # tương ứng.
4. Self-Assessment Checklist	Tự đánh giá năm tiêu chí cho từng entry trước mỗi đợt nộp, pass khi đạt từ 4 trên 5.

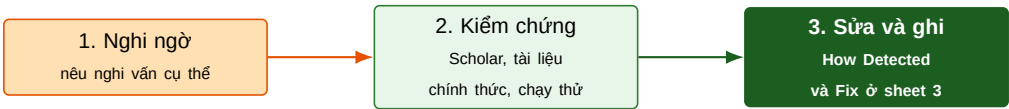
Bảng 41: Hướng dẫn điền bốn sheet của mẫu Audit Log

Chiều	Mạnh, đạt điểm	Yếu, mất điểm
Critical Thinking	Chỉ ra AI sai ở đâu và có bằng chứng kiểm chứng.	“AI nói đúng rồi.”
Contextualization	Nêu ràng buộc nghiệp vụ hoặc dữ liệu cụ thể mà AI không biết.	Không nhắc bối cảnh.
Creative Synthesis	Mô tả đã đổi, kết hợp hoặc tối ưu gì so với gợi ý.	“Tôi dùng y nguyên.”
Decision Ownership	Quyết định, lý do và người chịu trách nhiệm.	“AI quyết giúp.”

Bảng 42: Đối chiếu Human Delta mạnh và yếu theo bốn chiều

7.4 Phát hiện hallucination

Hallucination là thông tin sai mà AI đưa ra một cách tự tin. Môn học phân năm loại: Fabrication (bịa bài báo, API, hàm), Oversimplification (bỏ qua trường hợp biên như lệch lớp, rò rỉ), Logic Error (khái quát sai), Outdated Info (API đã bị loại bỏ), Context Misunderstanding (hiểu sai ràng buộc). Khi nghi ngờ, làm theo ba chặng trong hình 24. Bảng 43 có ví dụ cho từng loại.



Hình 24: Quy trình ba chặng khi nghi ngờ AI sai

Loại	Ví dụ minh hoạ
Fabrication	Trọng số tiền huấn luyện “chestxray” không tồn tại trong Keras (đề ảnh X quang).
Oversimplification	Chia chuỗi thời gian bằng shuffle cho R ² 0.99 ảo (đề chuỗi thời gian).
Logic Error	“PhoBERT luôn tốt hơn nên không cần mô hình cổ điển” trong khi SVM là dự phòng nhẹ hợp lý (đề văn bản tiếng Việt).
Outdated Info	Khẳng định Comprehend hỗ trợ đầy đủ cảm xúc đa lớp tiếng Việt (đề văn bản tiếng Việt).
Context Misunderstanding	Gợi ý hard-code khoá AWS trong ứng dụng để demo nhanh (mọi dự án).

Bảng 43: Năm loại hallucination và ví dụ

7.5 Vấn đáp trên Audit Log và entry điền sẵn

Tại buổi chấm, hội đồng chọn 3 đến 5 core prompt từ Audit Log đợt 3 của từng sinh viên và yêu cầu giải thích quyết định, bằng chứng và cách phát hiện hallucination. Sinh viên trả lời được dưới 60% câu hỏi sẽ bị hạ một mức ở tiêu chí Q&A. Bảng 44 là một entry điền sẵn để làm khuôn.

Cột	Nội dung (dự án mẫu âm thanh đô thị)
Entry # và Type	008, DECISION-MAKING
Stage/Component	Service Integration
Problem/Context	Cần chọn dịch vụ để phân loại đoạn âm thanh từ cảm biến và cảnh báo còi cứu thương cho phòng điều hành.
Prompt to AI	“Which AWS services should classify 4-second audio clips from sensors and send real-time alerts at low cost?”
AI Response	Gợi ý SageMaker endpoint gọi trực tiếp từ ứng dụng và SNS; không nhắc bảo mật khoá và chi phí endpoint chạy liên tục.
Human Delta	Critical Thinking: gọi endpoint trực tiếp làm lộ khoá, endpoint chạy 24 giờ tốn kém. Context: cảm biến gửi một đoạn mỗi phút, đủ để gom theo lô. Synthesis: thêm S3 và Lambda làm lớp trung gian, lưu DynamoDB, tắt endpoint ngoài giờ thử nghiệm. Ownership: chốt kiến trúc, thành viên phụ trách dịch vụ chịu trách nhiệm.
Evidence	Sơ đồ kiến trúc, log Lambda gọi endpoint trả 200 OK, ảnh email SNS “siren p=0.91”.

Bảng 44: Một entry điền sẵn đủ tám cột

Chương 8

Thư viện ví dụ AI Audit Log

Chương này gom các entry đạt và không đạt trên nhiều dạng đề tài (chuỗi thời gian, ảnh, văn bản, âm thanh) và đủ ba loại prompt. Sinh viên dùng chúng làm khuôn, không chép nội dung.

8.1 Ví dụ đạt loại Decision-Making

[Đạt] D1, Modeling (đề dự báo chuỗi thời gian)

Prompt: “Compare Random Forest, XGBoost, LightGBM and LSTM for hourly load forecasting; which metric and validation scheme?”

Human Delta: Critical Thinking: AI đề xuất K-Fold ngẫu nhiên, sai với chuỗi thời gian. Context: điều độ cần sai số theo phần trăm. Synthesis: thêm Linear làm mốc và cross-validation theo cửa sổ trượt. Ownership: chọn LSTM, giữ XGBoost dự phòng. **Evidence:** bảng metric và log cross-validation.

[Đạt] D2, Metric và lệch lớp (đề ảnh X quang)

Prompt: “Pneumonia is 73% of the images. Which metric should be the headline?”

Human Delta: Critical Thinking: Accuracy đánh lừa khi lệch lớp. Context: bỏ sót ca bệnh tổn kém hơn báo động nhầm. Synthesis: AUC và độ nhạy làm headline, class weight, quét ngưỡng. Ownership: chốt ngưỡng 0.35. **Evidence:** ROC, confusion matrix, bảng ngưỡng.

[Đạt] D3, Chọn dịch vụ AI (đề cảm xúc văn bản)

Prompt: “Which AWS services for a voice and text assistant that reports emotion trends of customer comments?”

Human Delta: Critical Thinking: AI gợi ý nhiều dịch vụ chông chéo. Context: cần hỏi đáp bằng giọng nói tiếng Việt và cảnh báo theo giờ. Synthesis: Lex cho intent, Transcribe cho thoại, Lambda gọi endpoint PhoBERT, SNS cảnh báo. Ownership: chốt kiến trúc. **Evidence:** sơ đồ kiến trúc và demo intent EmotionTrend.

[Đạt] D4, Chọn biểu đồ nâng cao (đề cảm xúc văn bản)

Prompt: “Best advanced chart to show how comment topics map to emotion labels?”

Human Delta: Critical Thinking: bar ghép không thể hiện dòng chảy nhiều tới nhiều. Synthesis: Sankey chủ đề tới cảm xúc kèm radar F1 theo lớp. Ownership: chọn Sankey. **Evidence:** biểu đồ Sankey trên dashboard.

[Đạt] D5, Feature engineering (đề dự báo chuỗi thời gian)

Prompt: “Suggest engineered features for next-day load without leaking the target.”

Human Delta: Critical Thinking: AI gợi ý trung bình trượt có tâm, chứa tương lai. Ownership: loại bỏ, chỉ giữ lag 24, lag 168 và rolling tính từ quá khứ, thêm tương tác nhiệt độ với giờ. **Evidence:** so MAPE có và không có feature rò rỉ.

[Đạt] D6, Thiết kế ứng dụng (đề ảnh X quang)

Prompt: “How to structure a screening app that shows probability, Grad-CAM and a reading queue?”

Human Delta: Context: bác sĩ cần biết đọc ca nào trước, không cần biết mọi tham số. Synthesis: bố cục ba vùng gồm hàng đợi, ảnh với Grad-CAM, khuyến nghị; thêm dòng nhắc chỉ hỗ trợ sàng lọc. Ownership: chốt UX.

Evidence: ảnh ứng dụng.

8.2 Ví dụ đặt loại Problem-Solving

[Đặt] P1, Overfit (đề cảm xúc văn bản)

Prompt: “PhoBERT reaches Macro-F1 0.92 on train but 0.55 on dev. Fixes?”

Human Delta: Critical Thinking: AI bỏ qua khả năng từ vựng fit trên toàn bộ dữ liệu. Synthesis: fit TF-IDF chỉ trên train, thêm dropout, giảm epoch với early stopping. Ownership: chốt cấu hình, chênh lệch còn 0.06.

Evidence: log huấn luyện.

[Đặt] P2, Tích hợp API lỗi (đề dự báo chuỗi thời gian)

Prompt: “invoke_endpoint returns 403; how to debug the SageMaker call?”

Human Delta: Critical Thinking: không phải lỗi mã mà là quyền IAM. Ownership: cấp role sagemaker : InvokeEndpoint, dùng biến môi trường thay khoá cứng. **Evidence:** log lỗi trước và sau.

[Đặt] P3, Rò rỉ theo bệnh nhân (đề ảnh X quang)

Prompt: “Why is my validation AUC 0.995 but the official test AUC only 0.96?”

Human Delta: Critical Thinking: chia ngẫu nhiên theo ảnh khiến cùng bệnh nhân ở hai tập. Ownership: chia theo patient_id bằng GroupShuffleSplit. **Evidence:** AUC validation về 0.97, sát tập kiểm tra.

8.3 Ví dụ phát hiện hallucination đủ năm loại

[Hallucination hoặc lỗi] H1, Fabrication: bài báo giả

Claim: “Nguyen et al. (2023) reported 0.75 Macro-F1 on UIT-VSMEC with PhoBERT.” **Reality:** không tìm thấy bài này trên Scholar, con số cũng vượt xa mọi kết quả đã công bố. **Fix:** chỉ trích dẫn bài gốc của Ho et al. (2020) và các bài có DOI kiểm được.

[Hallucination hoặc lỗi] H2, Fabrication: API giả (đề ảnh)

Claim: DenseNet121(pretrained="chestxray"). **Reality:** chỉ có trọng số ImageNet. **Detected:** chạy thử gặp lỗi tham số và đọc tài liệu Keras.

[Hallucination hoặc lỗi] H3, Logic Error (đề chuỗi thời gian)

Claim: “LSTM always beats gradient boosting on time series.” **Reality:** sai, phụ thuộc độ dài chuỗi và feature; trong dự án chênh lệch chỉ 0.2 điểm MAPE. **Detected:** chạy năm mô hình và so sánh.

[Hallucination hoặc lỗi] H4, Oversimplification (đề văn bản)

Claim: chỉ đề xuất Accuracy cho bảy nhãn. **Reality:** bỏ qua lệch lớp, Surprise chỉ 309 câu; bổ sung Macro-F1 và Weighted-F1.

[Hallucination hoặc lỗi] H5, Outdated Info (đề chuỗi thời gian)

Claim: mean_squared_error(squared=False) luôn có. **Reality:** bản scikit-learn mới tách root_mean_squared_error. **Detected:** đọc changelog và chạy thử.

[Hallucination hoặc lỗi] H6, Context Misunderstanding (Services)

Claim: “Hard-code the AWS key in the app for a quick demo.” **Reality:** sai bối cảnh bảo mật, dùng IAM role hoặc biến môi trường.

8.4 Ví dụ không đạt và cách chuyển thành đạt

[Hallucination hoặc lỗi] B1, không đạt

Human Delta: “AI helped me build the app. It works.”
Vì sao không đạt: không có bốn chiều, không phản biện, không bằng chứng. Entry này bị loại khi chấm.

[Hallucination hoặc lỗi] Trước, log kém

Prompt: “Build an app to show emotion.” **Reflection:** “AI gave code, it works.”

[Đạt] Sau, log tốt cho cùng tình huống

Prompt: “Which AWS services serve my PhoBERT model as a voice and text assistant for emotion trends, and how to secure credentials?”
Reflection: Critical Thinking: AI gợi ý hard-code khoá, sai bảo mật. Context: ứng dụng demo nội bộ nhưng vẫn cần IAM. Synthesis: Lex, Lambda, SageMaker với IAM role. Ownership: chốt kiến trúc. **Evidence:** sơ đồ và log gọi endpoint thành công.

8.5 Chỉ mục Audit Log, sheet 1 và ma trận phủ

Bảng 45 là chỉ mục Audit Log mẫu của dự án ở chương 5. Bảng 46 là mẫu điền sheet Metadata và Summary. Bảng 47 là ma trận phủ để tự kiểm tra log đã trải đủ component và đủ loại prompt.

Entry	Type	Component	Tóm tắt (dự án mẫu âm thanh đô thị)
#001	Decision	Business/Research	Ba RQ và baseline Salamon et al. 2014, Piczak 2015.
#002	Verification	Research	Hallucination: bài báo bịa về YAMNet trên UrbanSound8K.
#003	Decision	Data	Dùng 10 fold chuẩn thay vì chia ngẫu nhiên vì rò rỉ theo fsID.
#004	Problem-Solving	Python	Tần số lấy mẫu khác nhau giữa file, thống nhất 22,050 Hz.
#005	Decision	Advanced Viz	Heatmap nhầm lẫn và lưới mel-spectrogram 10 lớp.
#006	Decision	Modeling	So bảy mô hình, chọn YAMNet kèm hồi quy logistic.
#007	Verification	Modeling	Hallucination: n_mfcc mặc định được AI nói là 13, thực tế là 20 trong librosa.
#008	Decision	Service Integration	S3, Lambda, SageMaker endpoint, DynamoDB, SNS.
#009	Problem-Solving	Service Integration	Lambda hết giờ khi tính MFCC, dùng layer và tăng bộ nhớ.
#010	Verification	Services	Hallucination: hard-code khoá trong mã frontend.
#011	Decision	App	Dashboard tiếng ồn với ngưỡng cảnh báo chỉnh được.
#012	Verification	App	Kiểm chứng số sự kiện chatbot trả lời khớp bảng DynamoDB.

Bảng 45: Chỉ mục Audit Log mẫu cho dự án mẫu âm thanh đô thị

Trường	Giá trị mẫu
Sinh viên, MSSV	Nguyễn Văn A, SE1xxxxx
Nhóm, đề tài	Group 03, Phân loại âm thanh đô thị và giám sát tiếng ồn
Phần việc phụ trách	Modelling Lead và Service Integration
Công cụ AI	ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot
Tổng core prompt	17 (đợt 1: 6, đợt 2: 12, đợt 3: 17)
Hallucination phát hiện	3 (Outdated, Logic Error, Fabrication)
Component phủ	Business/Data, Python, Viz, Modeling, Services, App

Bảng 46: Mẫu sheet Metadata và Summary

Component	Decision	Problem-Solving	Verification
Business/Research	✓		✓
Data và EDA	✓	✓	✓
Advanced Viz	✓		✓
Modeling	✓	✓	✓
Service Integration	✓	✓	✓
App Development	✓	✓	

Bảng 47: Ma trận phủ Component theo Prompt Type để tự kiểm tra độ phủ của log

8.6 Checklist tự chấm và ngân hàng câu hỏi vấn đáp

Trước mỗi đợt nộp, sinh viên tự chấm theo bảng 48. Hội đồng thường hỏi các câu dưới đây; nhóm nên luyện trả lời từng câu trong hai phút.

#	Tiêu chí mỗi entry, pass khi đạt từ 4 trên 5	Đạt?
1	Prompt ảnh hưởng một quyết định quan trọng?	☐
2	Thiếu prompt này thì dự án đổi về pipeline, mô hình, dịch vụ hoặc ứng dụng?	☐
3	Giải thích được lý do chọn hoặc không chọn gợi ý của AI?	☐
4	Có bằng chứng kiểm chứng được?	☐
5	Thể hiện phản biện, không chỉ sao chép?	☐
Tổng thể		
6	15 đến 20 entry, mỗi component ít nhất một core prompt	☐
7	Ít nhất ba hallucination có cách phát hiện và cách sửa	☐
8	Mỗi entry đủ bốn chiều Human Delta và Evidence	☐

Bảng 48: Checklist tự chấm trước mỗi đợt nộp Audit Log

- Giải thích cách mô hình tốt nhất đưa ra một dự đoán cụ thể, dùng SHAP hoặc Grad-CAM nếu có.
- Vì sao chọn cross-validation theo cửa sổ thời gian hoặc theo bệnh nhân thay vì K-Fold ngẫu nhiên?
- Tập train và test được chia theo cách nào, vì sao, và rủi ro rò rỉ nằm ở đâu?
- Vì sao dữ liệu lệch lớp dùng F1 hoặc AUC thay Accuracy?
- Vì sao không xáo trộn khi chia chuỗi thời gian?
- Chọn một truy vấn SQL và giải thích từng mệnh đề cùng RQ mà truy vấn phục vụ.
- Vì sao chọn loại biểu đồ nâng cao này thay vì loại khác?
- Chọn một biểu đồ và nêu insight cùng RQ mà biểu đồ trả lời.
- Mô hình học sâu khác cây quyết định hoặc boosting thế nào trên dữ liệu của nhóm?
- Vì sao chọn dịch vụ AI này và có phương án thay thế nào?
- Mô tả kiến trúc ứng dụng và đường đi của dữ liệu từ người dùng tới mô hình.
- Khoá và credential trong ứng dụng được bảo mật ra sao?
- Ứng dụng giúp người dùng ra quyết định cụ thể nào?
- Phân biệt core prompt và auxiliary prompt qua một ví dụ trong log của bạn.
- Entry nào bạn phát hiện AI sai, đã kiểm chứng và sửa thế nào?
- Quyết định nào là của bạn chứ không phải của AI, vì sao?
- Tuning đã đổi tham số gì và kết quả trước sau ra sao?
- Kết quả so với bài báo baseline hơn hoặc kém ở đâu, vì sao?
- Hạn chế lớn nhất của dự án và hướng khắc phục là gì?
- Bạn phụ trách phần nào và hiểu phần của bạn cùng nhóm tới đâu?

Chương 9

Báo cáo, slide và vấn đáp

9.1 Final Report theo mẫu Springer

Final Report dài 10 đến 12 trang, viết bằng tiếng Anh theo mẫu Springer Nature LaTeX một cột (hoặc IEEE Conference nếu nhóm dự định nộp hội nghị IEEE). Báo cáo có bảy mục như bảng 49. Mỗi kết luận phải truy ngược được về một RQ, một phương pháp và một bằng chứng. Bảng và hình có số, caption đủ nghĩa, mọi con số trong Abstract xuất hiện lại trong Results.

Mục	Nội dung cốt lõi và điều nên tránh
1. Abstract (150 đến 250 từ)	Vấn đề, mục tiêu, phương pháp, kết quả chính với vài con số then chốt, ý nghĩa. Tránh dài dòng và tránh viết trước khi có kết quả.
2. Introduction	Bối cảnh, khoảng trống từ các bài gần đây, RQ, mục tiêu. Tránh kể lể không gắn RQ; dùng lại Research Proposal.
3. Methodology	Thu thập, tiền xử lý, SQL và Python, biểu đồ nâng cao, năm mô hình, cách chia tập, tích hợp dịch vụ AI. Tránh bỏ qua xử lý rò rỉ.
4. Results	Bảng metric, biểu đồ nâng cao, dashboard, so baseline. Tránh hình không chú giải và bảng không được bàn.
5. Discussion	Diễn giải, so baseline, ý nghĩa thực tiễn, hạn chế và hướng khắc phục. Tránh kết luận vượt bằng chứng.
6. Conclusion and Future Work	Trả lời từng RQ bằng số liệu, đóng góp, hướng mở rộng. Tránh lặp Abstract.
7. References	Theo chuẩn Springer hoặc IEEE, có bài gốc của dữ liệu và baseline. Tránh trích dẫn không kiểm được.

Bảng 49: Bảy mục của Final Report

9.2 Bộ slide 22 trang

Slide đi theo bốn Part đúng như mười bước Data Science. Mỗi slide một ý, ít chữ, nhiều hình có số. Bảng 50 nêu nội dung từng slide.

1	Title	Tên đề tài, nhóm, giảng viên hướng dẫn.
2	Outline	Bốn Part và mười bước.
3	Part 1 divider	Problem and Data Understanding, SQL.
4	Research Questions	Sáu RQ với feature, target, loại bài toán.
5	Problem Understanding	Bối cảnh nghiệp vụ, metric thành công, baseline.
6	Data Understanding	Nguồn, số dòng và cột, bài báo mô tả, chất lượng dữ liệu.
7	EDA	Đơn biến, hai biến, đa biến; một đến hai truy vấn SQL.
8	Part 2 divider	Feature Engineering and Visualization.

9	Feature Engineering	Feature mới, chống rò rỉ, mã hoá và chuẩn hoá.
10	Advanced Visualization	Ba biểu đồ nâng cao, mỗi hình một insight.
11	Interactive Dashboard	Demo Plotly hoặc Dash với bộ lọc và thẻ chỉ số.
12	Part 3 divider	Modelling, Evaluation and AI Application.
13	Partition and Modelling	Cách chia tập, năm mô hình.
14	Evaluation	Bảng metric so baseline, in đậm tốt nhất.
15	Tuning and Pipeline	Cross-validation, trước và sau tuning, pipeline tái lập.
16	AI Services and Application	Kiến trúc, dịch vụ, demo ứng dụng.
17	Part 4 divider	Conclusion and AI Reflection.
18	Conclusion	Trả lời từng RQ bằng số liệu, hạn chế, hướng phát triển.
19	AI Reflection	Một đến hai entry tiêu biểu, một hallucination, Human Delta.
20	Rubric self-check	Nhóm tự đối chiếu tám tiêu chí.
21	Model comparison backup	Bảng metric đầy đủ, ROC hoặc residual.
22	Q&A	Câu hỏi và trả lời, mỗi thành viên ít nhất một câu.

Bảng 50: Nội dung 22 slide trình bày cuối kỳ

9.3 Buổi chấm hội đồng 35 phút

Nhóm trình bày 15 phút, demo 5 phút, vấn đáp 15 phút. Hội đồng hỏi từng thành viên 3 đến 5 core prompt từ Audit Log đợt 3. Bảng 51 phân bổ thời gian.

Thời gian	Part	Nội dung cốt lõi
0 đến 9 phút	Part 1 Problem and Data	Bối cảnh, sáu RQ, dữ liệu, EDA, một đến hai truy vấn SQL.
9 đến 15 phút	Part 2 Feature and Viz	Feature chính, ba biểu đồ nâng cao, demo dashboard.
15 đến 25 phút	Part 3 Model and App	Bảng năm mô hình, so baseline, kiến trúc dịch vụ, demo ứng dụng.
25 đến 35 phút	Part 4 Conclusion, AI, Q&A	Kết luận theo RQ, một hallucination, vấn đáp từng thành viên.

Bảng 51: Phân bổ thời gian buổi chấm hội đồng, tối đa 35 phút mỗi nhóm

Trước khi bước vào phòng chấm

Mỗi thành viên chuẩn bị kể được ba điều: một quyết định lớn của nhóm và lý do; một hallucination đã phát hiện cùng cách kiểm chứng; mô hình tốt nhất với metric và mức chênh so baseline. Nhóm bấm giờ luyện đủ bốn Part trong 35 phút ít nhất hai lần ở tuần 10.

Chương 10

Câu hỏi thường gặp, quy tắc vàng và phụ lục

10.1 Câu hỏi thường gặp

Sinh viên được dùng AI cho toàn bộ dự án không?	Được, nhưng phải ghi Audit Log đầy đủ theo cá nhân; phần Audit Log gắn vào mọi cột điểm quá trình và có thể làm mất tới 30 điểm nếu kém (mục 2.3).
Có được đổi đề tài sau tuần 2 không?	Không. Đề tài và dataset được chốt trong tuần 1 và 2 khi duyệt Project Planning (bảng 7).
Project Planning khác Research Proposal ở điểm nào?	Project Planning ở tuần 1 là kế hoạch nhóm và phân công; Research Proposal ở tuần 3 là thuyết minh đề cương theo mẫu, dùng lại làm Introduction của Final Report (bảng 8).
Tiêu chí Build model phải dùng bao nhiêu mô hình?	Tối thiểu năm mô hình, có ít nhất một mô hình học sâu phù hợp loại dữ liệu, so với bài báo baseline, in đậm mô hình tốt nhất và giải thích vì sao (bảng 13).
Bài toán ảnh hoặc văn bản thì LSTM thay bằng gì?	Với ảnh dùng CNN hoặc mạng tiền huấn luyện như ResNet, DenseNet, EfficientNet; với văn bản dùng BiLSTM hoặc PhoBERT. Yêu cầu là có mô hình học sâu phù hợp, không bắt buộc đúng tên LSTM.
Logistic Regression có tính là mô hình không?	Có. Tiêu chí Build model áp cho mọi loại mô hình, chọn metric theo loại bài toán.
Bắt buộc dùng AWS hay được dùng GCP?	Được dùng AWS hoặc GCP theo bảng tương đương ở chương 6; điều quan trọng là tích hợp có lý do và demo gọi được.
Nếu không có tài khoản cloud thật?	Được mô phỏng endpoint cục bộ bằng FastAPI hoặc Flask đóng vai dịch vụ, nhưng phải nêu rõ trong báo cáo và giữ đúng kiến trúc tích hợp; điểm Services không thể đạt mức Excellent.
Trực quan hoá nâng cao nghĩa là gì?	Vượt biểu đồ cột và đường cơ bản: Waffle, Area, Word Cloud, Choropleth, Sankey, radar, heatmap, Grad-CAM, t-SNE và dashboard tương tác Plotly hoặc Dash, chọn theo câu hỏi cần trả lời (bảng 12).
SQL có bắt buộc không?	Có. SQL nằm trong Part 1 để tạo bảng chứng gắn RQ và là một phần của bước bắt buộc số 2 (bảng 3).
AI Reflection 30% gồm những gì?	Tiêu chí Q&A 20 điểm trong rubric cùng cột AI Audit và Reflection ở tiêu chí 1 đến 7, thể hiện qua Audit Log bốn sheet nộp cá nhân ba đợt (chương 7).
Bao nhiêu hallucination là đủ?	Ít nhất ba trường hợp cho toàn dự án, ghi đủ loại, phát biểu của AI, thực tế, cách phát hiện và cách sửa ở sheet 3.
Audit Log nộp theo nhóm hay cá nhân?	Theo cá nhân. Mỗi sinh viên nộp một file riêng ghi phần việc của mình; hai thành viên cùng nhóm có thể nhận điểm AI Reflection khác nhau.
Điểm cộng chứng chỉ Enhance (AI) Self Worth cộng vào đâu?	Cộng 1 điểm vào On-going Assessment khi sinh viên nộp link chứng chỉ trên LMS, không cộng vào Final Project Evaluation.

Final Report dùng mẫu nào?	Springer Nature LaTeX một cột trên Overleaf, hoặc IEEE Conference khi dự định nộp hội nghị IEEE; dài 10 đến 12 trang, viết bằng tiếng Anh (chương 9).
Tuần 11 có phải nộp gì thêm không?	Không. Tuần 11 chỉ trình bày, demo, vấn đáp và chấm hội đồng trên các tài liệu đã nộp ở tuần 9.

Bảng 52: Câu hỏi thường gặp về triển khai dự án DAP391m

10.2 Mười quy tắc vàng và lỗi kinh điển

#	Quy tắc	Tiêu chí liên quan
1	Mỗi RQ phải đo được và được trả lời bằng số liệu ở Conclusion.	1, 8
2	Fit scaler, encoder và bộ từ vựng chỉ trên train; loại feature rõ rĩ nhãn hoặc tương lai.	2, 3, 5
3	Dữ liệu lệch lớp dùng F1 hoặc AUC với class weight hoặc SMOTE chỉ trên train; chuỗi thời gian chia theo thời gian; ảnh y tế chia theo bệnh nhân.	5
4	Tối thiểu năm mô hình gồm học sâu, có cross-validation và so baseline; in đậm mô hình tốt nhất.	5
5	Mỗi biểu đồ một insight gắn RQ; chọn đúng loại biểu đồ nâng cao và có dashboard tương tác.	4
6	Dịch vụ và ứng dụng phải gắn mô hình và phục vụ một quyết định thật, demo gọi được.	6, 7
7	Không hard-code khoá hoặc credential; dùng IAM role hoặc biến môi trường.	6, 7
8	Ghi core prompt ngay khi ra quyết định lớn, đủ bốn chiều Human Delta và Evidence, nộp cá nhân đúng ba đợt.	8
9	Phát hiện ít nhất ba hallucination và kiểm chứng độc lập bằng Scholar, tài liệu chính thức hoặc chạy thử.	8
10	Mọi thành viên hiểu cả mười bước và chuẩn bị bảo vệ Q&A trên Audit Log của chính mình.	8

Bảng 53: Mười quy tắc vàng của dự án DAP391m

Lỗi	Cách sửa
Scale hoặc encode trước khi chia tập	Fit scaler và encoder chỉ trên train, transform trên test.
Xáo trộn chuỗi thời gian hoặc chia ảnh theo file	Chia theo thời gian; chia ảnh theo mã bệnh nhân.
Dùng Accuracy khi lệch lớp	Báo cáo F1, AUC hoặc PR-AUC kèm confusion matrix.
Chỉ một đến hai mô hình	Tối thiểu năm mô hình, cross-validation, so baseline.
Biểu đồ không có insight hoặc sai loại	Mỗi hình một câu insight gắn RQ; chọn loại theo bảng 12.
Dịch vụ hoặc ứng dụng rời rạc với mô hình	Mọi tính năng dựa trên kết quả mô hình và phục vụ một quyết định.
Hard-code khoá API	IAM role hoặc biến môi trường; dọn khoá khỏi mã trước khi nộp.
Log chỉ sao chép chat hoặc sao chép log của bạn cùng nhóm	Ghi core prompt của chính mình với Human Delta và Evidence.
Không phát hiện hallucination	Chủ động kiểm chứng bài báo, API và mọi con số AI đưa ra.
Kết luận vượt bằng chứng	Chỉ kết luận điều dữ liệu hỗ trợ; nêu hạn chế rõ ràng.
Mô tả dữ liệu thiếu nguồn hoặc bài báo	Ghi đủ số dòng, số cột, nguồn kèm bài báo và năm, lý do chọn.
Trích dẫn không kiểm được	Chỉ trích dẫn bài có DOI hoặc trang xuất bản chính thức.

Bảng 54: Bảng lỗi kinh điển và cách sửa

10.3 Phụ lục A. Câu hỏi tự kiểm tra và bảng tra metric

B1 Problem	Sáu RQ đo được? Nêu rõ target và loại bài toán? Có baseline thật?
B2, B3 Data, EDA, SQL	Data Dictionary đủ bốn thông tin? Truy vấn gắn RQ? Đã tìm biến rò rỉ?
B4 Feature, Viz	Mỗi hình một insight? Đúng loại nâng cao? Dashboard chạy?
B5 đến B8 Model	Năm mô hình? Metric đúng loại? Cross-validation và so baseline? Tuning ghi trước sau?
B9 Services, App	Dịch vụ gắn mô hình? App demo được? Khoá đã bảo mật?
B10, Report	Mỗi RQ trả lời bằng số liệu? Báo cáo đủ bảy mục và mục hạn chế?
AI Audit	15 đến 20 entry? Ít nhất ba hallucination? Đủ Human Delta và Evidence? Nộp đúng ba đợt?

Bảng 55: Câu hỏi tự kiểm tra theo bước

Hồi quy	RMSE, MAE, R^2	Kiểm phần dư; chuẩn hoá feature trên train.
Dự báo chuỗi thời gian	MAPE, RMSE, MAE	Chia theo thời gian; lag và rolling từ quá khứ; cross-validation cửa sổ trượt.
Phân loại cân bằng	Accuracy, F1, ROC-AUC	Confusion matrix; ngưỡng 0.5.
Phân loại lệch lớp	F1, PR-AUC, ROC-AUC, độ nhảy	Class weight hoặc SMOTE chỉ trên train; quét ngưỡng theo chi phí lỗi.
Đa lớp	Macro-F1, Weighted-F1	Confusion matrix nhiều lớp; phân tích cặp nhãn hay nhầm.
Phân loại ảnh	AUC, độ nhảy, độ đặc hiệu	Chia theo bệnh nhân; augmentation chỉ trên train; Grad-CAM.

Bảng 56: Bảng tra metric và kỹ thuật theo loại bài toán

10.4 Phụ lục B. Xử lý sự cố tích hợp dịch vụ

403 hoặc AccessDenied khi gọi endpoint	Thiếu quyền IAM sagemaker : InvokeEndpoint; cấp đúng role cho Lambda.
Endpoint timeout	Instance nhỏ hoặc quá tải; tăng instance, giảm batch hoặc rút gọn mô hình.
Lex không nhận intent	Sample utterances ít hoặc slot sai kiểu; bổ sung mẫu câu, kiểm tra slot type.
SNS không gửi	Chưa xác nhận subscription; kiểm tra email xác nhận và trạng thái topic.
Lộ credential trong log	Hard-code khoá; chuyển sang IAM role hoặc biến môi trường và xoay khoá.
App gọi API lỗi CORS	Thiếu cấu hình CORS ở API Gateway; bật CORS cho phương thức POST.
PhoBERT quá chậm trên CPU	Giảm độ dài chuỗi tối đa, dùng batch, hoặc chuyển instance có GPU khi demo.

Bảng 57: Bảng xử lý sự cố tích hợp dịch vụ

10.5 Phụ lục H. Cấu trúc nộp bài và tên file trên LMS

Mỗi lần nộp là một thư mục nén gồm: notebooks/ (sáu bước), app/ (mã ứng dụng và Lambda), report/ (PDF và nguồn LaTeX), slides/, audit log/ (file .xlsx của từng thành viên). Tên file theo bảng 58.

Tuần 1	DAP391m_Class_Group_MSSV_HoTen_ProjectPlanning
Tuần 3	DAP391m_Class_Group_MSSV_HoTen_ResearchProposal
Tuần 5	DAP391m_Class_Group_MSSV_HoTen_AuditLog1
Tuần 7	DAP391m_Class_Group_MSSV_HoTen_AuditLog2
Tuần 9	DAP391m_Class_Group_MSSV_HoTen_AuditLog3 và DAP391m_Class_Group_MSSV_HoTen_FinalProject

Bảng 58: Quy ước đặt tên file nộp trên LMS

10.6 Phụ lục C. Checklist ngày nộp và tra cứu nhanh

1	Final Report PDF theo mẫu Springer, 10 đến 12 trang, bảy mục	☐
2	Slide PDF 22 trang bằng tiếng Anh	☐
3	Notebook chạy lại được với seed cố định	☐
4	Bộ truy vấn SQL gắn RQ	☐
5	Dashboard và ít nhất ba biểu đồ nâng cao	☐
6	Mã tích hợp dịch vụ và ứng dụng demo được	☐
7	AI Audit Log .xlsx của từng cá nhân, bốn sheet, 15 đến 20 entry, ít nhất ba hallucination	☐
8	Mỗi thành viên hiểu cả mười bước	☐
9	Slide dự phòng gồm bảng metric, ROC hoặc confusion matrix, sơ đồ kiến trúc	☐
10	Không hard-code khoá, đã dọn credential khỏi mã	☐

Bảng 59: Checklist ngày nộp và vấn đáp

B1	Problem và RQ	Problem Statement, sáu RQ, baseline
B2	Data Understanding	Data Dictionary đủ bốn thông tin, thống kê
B3	EDA và SQL	Notebook EDA, truy vấn gắn RQ
B4	Feature và Viz	Feature, ba biểu đồ nâng cao, dashboard
B5	Partition	Train và test sạch, xử lý lệch lớp hoặc thời gian
B6	Modelling	Năm mô hình gồm học sâu
B7	Evaluation	Bảng metric so baseline
B8	Tuning	Cross-validation, cấu hình trước và sau
B9	Pipeline, dịch vụ, ứng dụng	Endpoint gọi được, ứng dụng demo
B10	Conclusion và AI	Kết luận có số liệu, Audit Log cá nhân

Bảng 60: Tra cứu nhanh mười bước

Loại bài toán	Phân loại đa lớp trên âm thanh, 10 lớp, ba lớp hiếm
Dữ liệu	UrbanSound8K, Salamon, Jacoby và Bello 2014, 8,732 đoạn, metadata 8,732 dòng và 8 cột, 10 fold chuẩn
Metric chính	Accuracy và Macro-F1 trên 10 fold, F1 từng lớp cho lớp hiếm
Mô hình học sâu	CNN trên mel-spectrogram, embedding YAMNet
Rủi ro dữ liệu	Rò rỉ theo bản ghi gốc (fsID), tần số lấy mẫu không đồng nhất
Dịch vụ AI	S3, Lambda, SageMaker endpoint, DynamoDB, SNS, Lex và Transcribe
Ứng dụng	Dashboard tiếng ồn theo điểm cảm biến với cảnh báo và chatbot
Kết quả minh hoạ	YAMNet kèm logistic 0.79 accuracy, vượt baseline 0.68

Bảng 61: Tổng hợp dự án mẫu

10.7 Phụ lục D. Thuật ngữ

EDA	Phân tích khám phá dữ liệu ở ba mức đơn biến, hai biến và đa biến.
Feature engineering	Tạo hoặc biến đổi đặc trưng có ý nghĩa nghiệp vụ.
Cross-validation	Chia dữ liệu thành nhiều phần luân phiên train và test để ước lượng độ tổng quát.
Overfitting	Mô hình học thuộc nhiều của train nên kém trên test, chênh lệch train và test lớn.
Macro-F1, Weighted-F1	Trung bình F1 theo lớp không trọng số và có trọng số theo số mẫu, dùng khi lệch lớp.
LSTM	Mạng hồi tiếp cho chuỗi thời gian và dữ liệu tuần tự.
PhoBERT	Mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện cho tiếng Việt, tinh chỉnh cho phân loại văn bản.
Grad-CAM	Bản đồ vùng ảnh mà mạng tích chập dựa vào khi dự đoán.
Sankey	Biểu đồ dòng chảy giữa các nhóm.
Choropleth	Bản đồ tô màu theo giá trị của từng vùng.
SageMaker, Vertex AI	Dịch vụ host và phục vụ mô hình của AWS và GCP.
Lex, Dialogflow	Dịch vụ chatbot hỏi đáp bằng văn bản hoặc giọng nói.
SNS, Pub/Sub	Dịch vụ gửi thông báo và cảnh báo.
IAM role	Quyền truy cập dịch vụ cấp cho hàm hoặc máy chủ, thay cho khoá cứng.
Human Delta	Phần giá trị con người thêm vào so với đầu ra thô của AI, gồm bốn chiều.
Hallucination	Thông tin sai mà AI đưa ra một cách tự tin, chia năm loại.
Core prompt	Prompt mà nếu thiếu thì dự án khác về bản chất; đối lập với auxiliary prompt.

Bảng 62: Bảng thuật ngữ